

復元理論による退化的対称性 リーマンゼータと伊原ゼータをモデルに

2026.07

復元理論による退化的対称性 リーマンゼータと伊原ゼータをモデルに
Recovery 理論の公理・定理体系

1 序論

本章では、本論文を通して構成してきた Recovery 理論を、公理・定理体系として整理する。

本研究の基本的な立場は、従来のゼータ関数論を単なる解析関数論としてではなく、閉路力学・スペクトル理論・保型形式論を統一する幾何学的対象として理解することにある。

リーマンゼータ関数や伊原ゼータ関数は、いずれも局所データを積み重ねた大域的生成関数として定義される。しかし、通常の Euler 積表示や完成 L 関数では、局所構造に含まれる分岐情報、方向情報、および非可換的な閉路情報は、大域的な解析関数へ圧縮される過程で失われてしまう。

Recovery 理論の目的は、この圧縮によって消失した局所情報を、停止核 (stopping kernel) を媒介として再構成することである。

本論文では、

閉路情報 $\longrightarrow$ Hashimoto 作用素 $\longrightarrow$ Bass 圧縮 $\longrightarrow$ 停止核 $\longrightarrow$ Satake 構造 $\longrightarrow$ Hecke 構造 $\longrightarrow$ L 関数

という階層構造を構成し、それぞれが自然な写像によって結ばれることを示してきた。
特に、停止核に現れる時間反転対称性は、局所 Satake 双対性

$$\alpha \longleftrightarrow \beta$$

を導き、さらに完成 L 関数の関数等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の幾何学的起源として理解できることを提案した。

さらに、停止核スペクトルと Recovery 零点との対応を導入することにより、零点は解析の対象であるだけでなく、閉路力学のスペクトルとして理解されることを示した。この対応は Recovery-Weil 明示公式において、周期閉路と零点との双対性として統一される。

以上を踏まえ、本章では Recovery 理論を構成する基本原理を、少数の公理と主要定理として体系化する。これにより、本理論の論理構造を明確にするとともに、Bass 圧縮、Satake 復元、Hecke 等価性、関数等式、および Recovery-Weil 明示公式が、一つの統一的枠組みの中で導かれることを示す。

本章は、本論文全体の理論的骨格を与える総括として位置付けられる。

2 Recovery 理論の公理系

本節では、本論文で導入する Recovery 理論の基本構造を公理的に定式化する。これまで各章で構成した停止核、Bass 圧縮、Satake 復元、Hecke 対応、および関数等式を統一的に記述するため、本理論の基本対象とその満たすべき公理を与える。

Recovery 理論の基本理念は、

局所的な閉路力学を保持したまま、圧縮されたゼータ構造を再構成すること

である。

通常のゼータ関数や保型 L 関数では、局所的な閉路情報や非可逆な力学構造は、Euler 因子や Hecke 固有値として圧縮された形で現れる。

Recovery 理論では、この圧縮過程を逆向きに捉え、停止核を媒介として失われた局所情報を復元することを目的とする。

そのため、本理論では次の三種類の空間を基本対象とする。

1. 閉路情報を保持する閉路空間

$\mathcal{C}$,

2. 頂点スペクトルを記述する頂点空間

$$\mathcal{V},$$

3. 長時間極限を担う停止核空間

$$\mathcal{K}.$$

これらをまとめて,

$$\mathcal{R} = (\mathcal{C}, \mathcal{V}, \mathcal{K})$$

を Recovery 空間と呼ぶ。

以下では, Recovery 空間が満たすべき基本公理を与え, その上で Bass 圧縮定理, Satake 復元定理, Hecke 等価定理, 関数等式および Recovery–Weil 明示公式を導出する。

2.1 第一公理 (Recovery 圧縮公理)

公理 2.1 (Recovery 圧縮公理) Recovery 空間には, 閉路空間から頂点空間への線形写像

$$\Pi_R : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{V}$$

が存在する。

さらに,

$$\ker \Pi_R$$

は圧縮によって失われる局所閉路情報を保持し,

$$\mathcal{C} = \mathcal{V} \oplus \ker \Pi_R$$

が成り立つ。

Recovery 理論では, $\ker \Pi_R$ を **Recovery 核**と呼び, 通常の Bass 圧縮では失われる閉路情報を保持する空間として位置付ける。

2.2 第二公理 (停止核存在公理)

公理 2.2 (停止核存在公理) Recovery 空間上には, 非 backtracking 作用素

$$B : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

が定義される。

さらに、適切な正規化 B_{ren} に対して、

$$K_{\text{stop}} = \lim_{N \rightarrow \infty} B_{\text{ren}}^N$$

が存在する。

停止核 K_{stop} は長時間極限において保存される閉路情報を表す作用素であり、Recovery 理論における基本対象となる。

特に、

$$K_{\text{stop}} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

は閉路空間の極限力学を記述する。

2.3 第三公理（自己双対公理）

公理 2.3（自己双対公理） Recovery 空間には、辺の向きを反転する作用素

$$J : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

が存在し、

$$J^2 = I$$

を満たす。

さらに停止核は

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

を満たす。

この自己双対性は、閉路の時間反転対称性を表しており、後に導入する Satake 双対

$$\alpha \longleftrightarrow \beta$$

および

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の幾何学的起源となる。

2.4 第四公理（局所 Satake 復元公理）

公理 2.4（局所 Satake 復元公理） 停止核の各固有値

$$\mu \in \text{Spec}(K_{\text{stop}})$$

に対して,

$$S_R(\mu) = (\alpha, \beta)$$

を与える Recovery Satake 写像

$$S_R : \text{Spec}(K_{\text{stop}}) \longrightarrow \mathcal{S}_q$$

が存在する。

ここで

$$\mathcal{S}_q = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha\beta = q\}$$

は局所 Satake 空間である。

各 Satake 対は

$$\alpha + \beta = \lambda$$

を満たし, Bass 多項式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

を完全に決定する。

2.5 第五公理（局所 Hecke 対応公理）

公理 2.5（局所 Hecke 対応公理） 各素点に対して, Recovery 局所作用素

$$H_p$$

が存在し,

その Satake パラメータは保型表現の Hecke 作用素

$$T_p$$

の Satake パラメータと一致する。

すなわち,

$$\boxed{\text{Satake}(H_p) = \text{Satake}(T_p)}$$

が成立する。

したがって Recovery 局所因子は

$$L_{R,p}(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

で与えられる。

2.6 第六公理（関数等式公理）

公理 2.6（関数等式公理） Recovery 完成関数

$$\Lambda_R(s) = Q^{s/2} \Gamma_R(s) L_R(s)$$

は,

停止核の自己双対性に対応する反転対称性

$$J$$

によって

$$\boxed{\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1 - s)}$$

を満たす。

この公理は, 解析接続によって得られる関数等式を, 停止核の時間反転対称性として幾何学的に特徴付けるものである。

2.7 第七公理 (Recovery トレース公理)

公理 2.7 (Recovery トレース公理) 任意の適切なテスト関数

$$h$$

に対して,
停止核スペクトルと閉路空間との間には

$$\sum_{\rho} h(q^{\rho}) = \sum_{\gamma} W_h(\gamma) + M(h)$$

なるトレース公式が成立する。

ここで,

- ρ は Recovery 完成関数の非自明零点,
- γ は非 backtracking 閉路,
- $W_h(\gamma)$ は閉路の位相重み,
- $M(h)$ は無限素点および自明スペクトルから生じる補正項である。

この公理は, Recovery 理論における Weil 明示公式の基本原理を与える。

3 Recovery 理論の全体像

Recovery 理論は, ゼータ関数を単なる解析関数として扱うのではなく, 閉路構造・経路構造・木構造の間に存在する情報の流れを復元する理論である。

本理論では, まず閉路 (loop) の集合から出発し, その反復構造を経路空間として展開する。この経路空間は無限反復によってフラクタル的構造をもち, その普遍被覆として正則木が自然に現れる。

概念的には次の図式を考える。

$$\text{Loop} \longrightarrow \text{Path Space} \longrightarrow \text{Regular Tree}$$

ここで,

- Loop は有限閉路の情報を表す。
- Path Space は閉路の反復によって生成される無限経路空間である。

- Regular Tree は経路空間の普遍被覆であり，非 backtracking 力学が最も自然に記述される空間である。

Recovery 理論では，この木構造上で定義される作用素から，再び閉路情報を復元することを目的とする。

3.1 Recovery 理論の情報の流れ

Recovery 理論では，木上の作用素から解析的情報を抽出し，さらに閉路構造を復元する。

その情報の流れは概念的には

Operator $\longrightarrow$ Trace Formula $\longrightarrow$ Loop-Tree Decomposition $\longrightarrow$ Stopping Kernel Bundle $\longrightarrow$ Spectral Correspondence

である。

作用素 まず，正則木あるいは経路空間上に Hashimoto 作用素をはじめとする非 backtracking 作用素を導入する。

これらの作用素は，閉路の反復構造を線形作用素として表現する。

トレース公式 作用素のトレースを展開すると，

$$\mathrm{Tr}(B^n) = \sum_{|\gamma|=n} w(\gamma)$$

となり，作用素スペクトルと閉路の周期構造が結び付く。

これは Recovery-Weil 明示公式の出発点となる。

Loop-Tree 分解 閉路はそのまま解析するのではなく，木構造への持ち上げを考える。閉路情報は

$$\text{Loop} \longleftrightarrow \text{Tree}$$

の対応によって局所的には木上の経路として表される。

この段階で Bass 圧縮および Satake 復元が現れる。

平衡集合と停止核束 Recovery 理論では，長時間作用

$$B^n$$

を考え，その極限として停止核

$$K_{\text{stop}}$$

を導入する。

停止核は、最大スペクトル半径をもつ平衡部分のみを保持する。

これらを各局所空間上に貼り合わせたものを

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

と書き、これを停止核束 (Stopping Kernel Bundle) と呼ぶ。

停止核束は、Recovery 理論において失われた局所情報を保持する幾何学的対象である。

スペクトル対応 停止核束の固有値は、

$$\lambda = q^\rho$$

によって Recovery 零点と対応する。

したがって、

$$\boxed{\text{Stopping Kernel} \iff \text{Recovery Zeros}}$$

が成立する。

これにより、

$$\boxed{\text{閉路} \iff \text{作用素} \iff \text{零点}}$$

という対応が完成する。

Hurwitz ゼータ関数の厳密展開と Recovery 理論のトレース公式 定理 (Hurwitz ゼータ関数の)

Hurwitz ゼータ関数の関数等式を用いると、Recovery 理論に現れる関数

$$H(1-u, z)$$

は漸近展開ではなく、次の厳密表示を持つ。

$$\boxed{H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \text{sin!} \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}}$$

ここで

- 第 1 項

$$(-z)^{u-1}$$

は主要項 ($n=0$ 項) であり、

- 第 2 項

$$\frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

は全ての非自明なモード ($n=1,2,\dots$) の寄与を表す。

トレース公式としての解釈

この表示は、

$$H(1-u, z) = \underbrace{(-z)^{u-1}}_{* \text{自明軌道}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}}_{* \text{非自明閉軌道}}$$

という形を持ち、幾何学的には典型的なトレース公式の構造を示している。

ここで

- ($n=0$) は固定点 (自明軌道) に対応する主要項であり、
- ($n \geq 1$) は周期 (n) をもつ閉軌道の寄与を表している。

この展開は Poisson 和公式に由来するものであり、Recovery 理論では円周

$$S^1$$

上の回転

$$x \mapsto x + z$$

の周期軌道が自然に現れる。

したがって、Recovery 理論におけるトレース公式は、

「円周回転力学系の閉軌道の和」

として理解することができる。

三つの理論の比較

以上の結果により、伊原ゼータ、Recovery 理論、および Hecke–Mellin 理論の位置付けは次のように整理できる。

| 理論 | 幾何側 (閉軌道) | 背後の力学系 | | ————— | ————— |
————— | | 伊原ゼータ | 有限グラフ上の非 backtracking 閉路 | グラフ上の非
backtracking 歩行 | | Recovery 理論 | $(n=0,1,2,\dots)$ に対応する周期軌道 | 円周上の剛体回転
 $(x \mapsto x+z)$ | | Hecke–Mellin 理論 | 閉軌道の和ではない | 単一流の座標変換 |

理論的帰結

この比較から、伊原ゼータ理論と Recovery 理論はいずれも

「閉軌道の和」と「スペクトル」

を結び付けるトレース公式の具体例であることが分かる。

しかし両者の閉軌道が属する力学系は本質的に異なる。

- 伊原ゼータ理論では、有限グラフ上の非 backtracking 歩行が基礎となる。
- Recovery 理論では、円周上の剛体回転が基礎となる。

したがって、両者は同一の定理の特殊化ではなく、

同じトレース公式という一般的枠組みに属する、それぞれ独立な実現

として理解するのが最も自然である。

一方、Hecke–Mellin 理論は閉軌道の総和を基本構造としておらず、この意味でトレース公式型の理論とは異なるカテゴリーに属する。

以上より、本研究における三理論の関係は、

> **共通の定理の射影ではなく、トレース公式という共通の数学的型を共有する独立な実現 (ただし Hecke–Mellin 理論は別カテゴリー) **

と位置付けられる。

定理 (Hurwitz ゼータ関数による $(H(1-u, z))$ の厳密表示)

$(0 < z < 1)$ 、 $(0 < \Re(u) < 1)$ とする。このとき Recovery 理論に現れる関数

$$H(1-u, z)$$

は次の厳密表示を満たす。

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

ここで第 1 項は主要項 ((n=0) 項) に対応し、第 2 項は全ての非自明モード (n≥1) の寄与を表す。

証明

Hurwitz ゼータ関数

$$\zeta(s, z) = \sum_{m=0}^{\infty} (m+z)^{-s}, \quad (\Re(s) > 1)$$

は解析接続され、関数等式

$$\zeta(1-u, z) = \frac{2\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \left[\cos! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2\pi n z)}{n^u} + \sin! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u} \right]$$

を満たす。

一方、Recovery 理論で定義した関数 (H(s,z)) は、局所特異項を分離した

$$H(s, z) = \zeta(s, z) - z^{-s}$$

によって与えられる。

したがって

$$s = 1 - u$$

を代入すると

$$H(1-u, z) = \zeta(1-u, z) - z^{u-1}$$

となる。

ここで分岐の取り方を固定して

$$(-z)^{u-1} = e^{\pi i(u-1)} z^{u-1}$$

を採用すると、主要項は

$$(-z)^{u-1}$$

として表される。

さらに Recovery 理論では奇成分のみを取り出す射影を考えているため、

$$\cos(2\pi n z)$$

を含む偶成分は消去され、

$$\sin(2\pi n z)$$

のみが残る。

よって

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

を得る。

以上で定理が証明された。(□)

系（トレース公式としての解釈）

上の表示は

$$H(1-u, z) = \underbrace{(-z)^{u-1}}_{* \text{主要項}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}}_{\text{周期軌道の寄与}}$$

という形を持つ。

ここで

- $(n=0)$ に対応する主要項は固定点（自明軌道）の寄与、
- $(n \geq 1)$ の各項は周期 (n) の閉軌道の寄与

として解釈される。

したがって Recovery 理論は、円周上の回転力学系

$$x \mapsto x + z$$

に対するトレース公式と同型の構造を持つことが分かる。

補題（奇成分射影の構成）

Recovery 理論における周期成分を抽出するため、円周

$$\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

上の Hilbert 空間

$$L^2(\mathbb{T})$$

を考える。

反転作用素

円周上の反転

$$R : \mathbb{T} \longrightarrow \mathbb{T}, \quad (Rf)(x) = f(-x)$$

を定める。

明らかに

$$R^2 = I$$

が成り立つので、 (R) の固有値は (± 1) であり、

$$L^2(\mathbb{T}) = L^2_+(\mathbb{T}) \oplus L^2_-(\mathbb{T})$$

という直交分解を得る。

ここで

$$L^2_+(\mathbb{T}) = \{f \mid f(-x) = f(x)\},$$

$$L^2_-(\mathbb{T}) = \{f \mid f(-x) = -f(x)\},$$

は、それぞれ偶関数および奇関数からなる部分空間である。

定義（奇成分射影）

反転作用素から誘導される直交射影

$$P_+ = \frac{1}{2}(I + R), \quad P_- = \frac{1}{2}(I - R)$$

を、それぞれ偶成分射影および奇成分射影と呼ぶ。

これらは

$$P_{\pm}^2 = P_{\pm}, \quad P_+ P_- = 0, \quad P_+ + P_- = I$$

を満たす。

Fourier 展開による表示

任意の ($f \in L^2(\mathbb{T})$) を

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi n x) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n x)$$

と Fourier 展開する。

反転作用

$$x \longmapsto -x$$

を施すと

$$\cos(2\pi n(-x)) = \cos(2\pi n x),$$

$$\sin(2\pi n(-x)) = -\sin(2\pi n x)$$

であるから、

$$P_- f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n x)$$

となる。

すなわち、

$$P_- \because \cos(2\pi n x) \longmapsto 0,$$

$$P_- \because \sin(2\pi n x) \longmapsto \sin(2\pi n x)$$

であり、奇成分のみを抽出する射影作用素となる。

Recovery 理論における解釈

Recovery 理論では、反転作用素

$$R : z \mapsto -z$$

を局所双対性を与える作用として解釈する。

このとき

$$P_- = \frac{1}{2}(I - R)$$

は、自己相似構造のうち反転に対して符号反転する成分のみを抽出する作用素となる。

したがって、Recovery 理論における奇成分は、

$$\text{Recovery odd sector} = \text{非自明周期成分}$$

として自然に解釈される。

Hurwitz ゼータ関数への適用

Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開

$$\zeta(1-u, z)$$

には、一般には

$$\cos(2\pi n z)$$

と

$$\sin(2\pi n z)$$

の両方が現れる。

したがって、余弦項が自動的に消滅するわけではない。

Recovery 理論で用いる対象は、Hurwitz ゼータ関数そのものではなく、奇成分への射影を施した

$$H_{\text{odd}}(1-u, z) = P_-! \left(\zeta(1-u, z) - z^{u-1} \right)$$

として定義するのが自然である。

この定義により、

$$\cos(2\pi n z)$$

に対応する偶成分は完全に消去され、

$$\sin(2\pi n z)$$

のみが残る。

したがって、

$$H_{\text{odd}}(1-u, z) = (-z)^{u-1} + \frac{4\Gamma(u)}{(2\pi)^u} \sin! \left(\frac{\pi u}{2} \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

という Recovery 理論の基本表示が得られる。

停止作用素との関係

Recovery 理論では停止 Hilbert 空間は

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-$$

と分解される。

ここで

$$\mathcal{H}_- = \ker(R + I)$$

は反転に対する奇成分からなる停止空間であり、

$$P_- : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}_-$$

はその直交射影となる。

さらに、Recovery 作用素を (T) とすると、その周期軌道の寄与は

$$\mathrm{Tr}(P_- T^n)$$

によって記述される。

この形式は、Selberg トレース公式や伊原ゼータ関数の閉路展開に現れるトレース構造と極めて類似しており、Recovery 理論がトレース公式型のスペクトル理論を与えることを示唆している。

定理 (Recovery 理論の演算子構成)

Recovery 理論に現れる振動項および Loop sector は、円周上の回転作用素のスペクトルから統一的に構成することができる。

演算子の定義

円周

$$S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

上の Hilbert 空間

$$L^2(S^1)$$

を考える。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

を用いると、角運動量作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は

$$L e_n = n e_n$$

を満たす。

さらに、円周上の回転

$$x \mapsto x + z$$

を与えるユニタリ作用素

$$U_z = e^{2\pi izL}$$

を定めると、

$$U_z e_n = e^{2\pi inz} e_n$$

が成り立つ。

また、

$$P_+ : L^2(S^1) \longrightarrow \overline{\text{span}} e_n \mid n \geq 1$$

を正の周波数部分への直交射影とする。

トレース表示

作用素

$$P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u}$$

のトレースを計算すると、

$$\begin{aligned} \text{Tr}! \left[P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u} \right] &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi inz} - e^{-2\pi inz}}{n^u} \\ &= 2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi nz)}{n^u} \end{aligned}$$

を得る。

これは前節で Hurwitz ゼータ関数から導出した振動級数と完全に一致する。

すなわち Recovery 理論の振動項は、

$$L$$

のスペクトルに対するトレースとして厳密に実現される。

零モードの寄与

角運動量作用素

$$L$$

は

$$n = 0$$

に対応する零固有値を持つ。

この零モードでは

$$L^{-u}$$

が特異となるため、スペクトル和から分離して扱う必要がある。

この寄与は

$$(-z)^{u-1}$$

として現れ、その積分を

$$I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1}, du$$

と定める。

直接計算により

$$I_0(t) = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

を得る。

Loop sector の構成

Recovery 理論で導入した Loop sector

$$P(t, z)$$

は

$$P(t, z) = \frac{z \log(-z)}{(-z)^t - 1}$$

である。
したがって、

$$\begin{aligned} P(t, z)I_0(t) &= \frac{z \log(-z)}{(-z)^t - 1} \cdot \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)} \\ &= -1 \end{aligned}$$

となる。
よって

$$P(t, z) = -\frac{1}{I_0(t)} - \left(\int_0^t (-z)^{u-1}, du \right)^{-1}$$

が従う。
すなわち Loop sector は、
角運動量作用素の零モード寄与の逆数として自然に導かれる。

平衡条件

Recovery 作用素は

$$R(t, z) = I_0(t) + R_{\text{osc}}(t, z)$$

と分解される。
ここで

$$R_{\text{osc}}$$

は非自明固有値

$$n \geq 1$$

から得られる振動項である。

Recovery 条件

$$E(t, z) = P(t, z) - R(t, z) = 0$$

は

$$-\frac{1}{I_0(t)} - I_0(t)R_{\text{osc}}(t, z)$$

と書き換えられる。

左辺は零モードのみから決まり、右辺は全ての非自明固有値から決まる。

したがって Recovery 条件は、

****零モードと非自明スペクトルとの厳密な平衡条件****

として解釈される。

理論的解釈

以上の構成により、Recovery 理論に現れる Loop sector と Tree sector は、それぞれ独立に導入される量ではなく、

****角運動量作用素****

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

の異なるスペクトル部分から同時に導出されることが分かった。

具体的には、

- 零固有値 ($n=0$) は Loop sector を与える。
- 非自明固有値 ($n \geq 1$) は Tree sector (振動項) を与える。

したがって Recovery 理論は、一つの作用素のスペクトル分解によって統一的に記述される。

さらに、この構造は伊原ゼータ関数において非 backtracking 作用素から閉路展開が導かれる機構と形式的に極めて類似している。

両者は背景となる力学系こそ異なるが、

- 伊原ゼータ理論では有限グラフ上の非 backtracking 歩行、
- Recovery 理論では円周上の剛体回転、

という異なる力学系に対して、

****「作用素のスペクトルからトレース公式を構成する」****

という共通の数学的原理を共有していることが分かる。

§○ 停止条件の代数的構造と Hashimoto 理論との比較

1. 停止条件の代数的表示

第 57 章で定義した Loop sector は

$$P(t, z) = \frac{(-z)^t - 1}{z \log(-z)}$$

である。

一方、零モードの寄与は

$$I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1}, du \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

であるから、

$$\boxed{P(t, z) = -I_0(t)}$$

が厳密に成り立つ。

また Recovery 作用素は

$$R(t, z) = I_0(t) + V(t, z)$$

と分解される。

ここで

$$V(t, z)$$

は非自明スペクトル（振動項）の寄与である。

したがって停止条件

$$E(t, z) = P(t, z) - R(t, z) = 0$$

は

$$-I_0 - (I_0 + V) = 0$$

すなわち

$$2I_0(t) + V(t, z) = 0$$

という一次条件に帰着する。

2. 二次方程式による構成の撤回

当初は OCR による数式読取の誤りから

$$P(t, z) = \frac{z \log(-z)}{(-z)^t - 1}$$

と解釈していた。

この仮定の下では

$$P = -\frac{1}{I_0}$$

となり、

$$-\frac{1}{I_0} = I_0 + V$$

から

$$I_0^2 + VI_0 + 1 = 0$$

という二次方程式が導かれた。

さらに同伴行列

$$\mathcal{K} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -V \end{pmatrix}$$

を導入すると

$$\det(\lambda I - \mathcal{K}) = \lambda^2 + V\lambda + 1$$

となるため、

$$\det(I_0 I - \mathcal{K}) = 0$$

という Fredholm 型スペクトル条件が得られるように見えた。
しかし、この構成は誤読された

$$P(t, z)$$

に依存しているため成立せず、撤回する。
したがって、本研究で厳密に得られる停止条件は一次条件

$$2I_0 + V = 0$$

である。

3. Hashimoto 作用素との比較

興味深いことに、撤回した二次方程式は偶然ではなく、
Hashimoto 作用素の Green 関数が満たす自己無撞着方程式と完全に同型である。
無限

$$(q + 1)$$

正則木上の Hashimoto 作用素では、
Green 関数

$$w(\lambda)$$

は

$$\boxed{q, w(\lambda)^2 - \lambda, w(\lambda) + 1 = 0}$$

を満たすことが知られている。
特に

$$q = 1$$

では

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

となる。

これは

$$w \longleftrightarrow I_0, \quad \lambda \longleftrightarrow -V$$

という対応の下で、
撤回した二次方程式

$$I_0^2 + VI_0 + 1 = 0$$

と完全に同じ代数構造を持つ。

4. 幾何学的意味

ここで

$$q = 1$$

は

$$(q + 1) = 2$$

正則木を意味する。

この場合、各頂点から進める枝は一本しか存在せず、分岐は全く生じない。

したがって、その普遍被覆は無限直線となり、円周回転

$$U_z = e^{2\pi izL}$$

の普遍被覆と一致する。

すなわち、本研究で構成した Recovery 作用素は、

Hashimoto 理論の

$$q = 1$$

退化極限と自然に対応している。

5. 今後の課題

以上より、
現在構成されている Recovery 理論は、
円周回転に対応する

$$q = 1$$

の場合を記述していることが明らかとなった。
一方、伊原ゼータ関数に現れる豊かな閉路構造や Euler 積は、
本質的に

$$q \geq 2$$

の分岐構造に由来する。
したがって、本研究を伊原ゼータ理論と本質的に接続するためには、
円周回転作用素

$$U_z = e^{2\pi izL}$$

を、
Hashimoto 作用素あるいは Mayer 作用素のような

$$q \geq 2$$

の分岐を持つ作用素へ一般化し、
Recovery 理論の停止条件をそのスペクトル理論の中で再構成することが今後の主要課題となる。

すなわち、本研究の現段階は

$$q = 1$$

退化ケースの完全な理解を与えるものであり、
本物の伊原ゼータ型トレース公式への橋渡しは、

$$q \geq 2$$

への一般化に委ねられる。

§ 〇 ((q+1))-正則木と Recovery 再帰方程式

前節では、円周上の回転作用素に対応する退化ケース (q=1) を考察した。この場合、局所 Green 関数は

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を満たし、Recovery 理論における停止条件との対応が確認された。

本節では、この構造を一般の

$$(q+1)\text{-正則木}$$

へ拡張し、Recovery 理論の再帰構造との対応を考察する。

定義 (((q+1))-正則木)

$$T_q$$

を各頂点の次数が

$$\deg(v) = q + 1$$

である無限正則木とする。

距離 (n) にある頂点数は

$$N_n = (q+1)q^{n-1}$$

であり、

$$N_n \sim q^n \quad (n \rightarrow \infty)$$

となる。

したがって

$$q > 1$$

では指数的な分岐が生じ、木は正のエントロピーを持つ。

特に、

- $(q=1)$ は無限直線（円周の普遍被覆）、
- $(q=2)$ は 3 正則木、
- $(q>2)$ は指数分岐を持つ自己相似木

に対応する。

Hashimoto 作用素

向き付き辺

$$e = (x, y)$$

を基底とする Hilbert 空間上に、Hashimoto 作用素

$$B$$

を

$$B(e, e') = \begin{cases} 1, & e' = (y, z), z \neq x, \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

によって定義する。

この作用素は逆戻りを禁止した非 backtracking 歩行を記述し、閉路構造を自然に抽出する。

局所 Green 関数の自己一致方程式

木は局所的に完全な自己相似性を持つため、枝を一本切断して得られる部分木も再び

$$T_q$$

と同型になる。

この自己相似性から局所 Green 関数

$$w(\lambda)$$

は

$$w(\lambda) = \frac{1}{\lambda - q, w(\lambda)}$$

を満たす。
したがって、

$$\boxed{q, w(\lambda)^2 - \lambda w(\lambda) + 1 = 0}$$

を得る。
これは

$$q = 1$$

の場合の

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

の自然な一般化である。

スペクトル曲線

上式を解くと

$$w(\lambda) = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4q}}{2q}$$

となる。
したがって分岐点は

$$\lambda^2 = 4q$$

すなわち

$$\boxed{|\lambda| = 2\sqrt{q}}$$

である。
これは Hashimoto 作用素に対応するスペクトル境界を与える。

Bass-Ihara 公式との対応

有限正則グラフでは Bass-Ihara 公式

$$Z_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uB)$$

が成立する。

作用素

$$B$$

の固有値を

$$\lambda_i$$

とすると、

$$Z_G(u) = \prod_i (1 - u\lambda_i)^{-1}$$

となり、局所 Green 関数は Bass-Ihara 理論の局所因子と一致する。

Recovery 理論への拡張

通常の Hashimoto 理論では木

$$T_q$$

は固定された対象である。

一方、Recovery 理論では各頂点自身を新たな自己相似構造へ置き換える。

すなわち、

$$v \longmapsto T_v$$

という再帰的展開を考える。

このとき局所 Green 関数は単一の関数ではなく、

$$w_n(\lambda)$$

という階層列となり、

$$w_{n+1} = \frac{1}{\lambda - qw_n}$$

という再帰方程式を満たす。

これは連分数表示

$$w = \frac{1}{\lambda - \frac{q}{\lambda - \frac{q}{\lambda - \ddots}}}$$

として理解することもできる。

固定点解析

極限

$$w_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$$

が存在すると仮定すると、

$$w_\infty = \frac{1}{\lambda - qw_\infty}$$

となる。

したがって

$$q, w_\infty^2 - \lambda w_\infty + 1 = 0$$

が再び現れる。

すなわち、無限再帰の固定点は Hashimoto 理論の局所 Green 関数と一致する。

この意味で、局所 Satake 因子は Recovery 再帰の固定点として理解できる。

Satake パラメータ

$$w = \alpha^{-1}$$

と置くと、

$$q\alpha^{-2} - \lambda\alpha^{-1} + 1 = 0$$

となる。

両辺に

$$\alpha^2$$

を掛ければ

$$\alpha^2 - \lambda\alpha + q = 0$$

を得る。

したがって

$$\boxed{\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q}$$

となる。

これは局所 Satake 多項式

$$\boxed{1 - \lambda u + qu^2}$$

そのものであり、局所 Euler 因子を与える。

Recovery 理論における解釈

以上より、

$$q = 1$$

では

$$\alpha\beta = 1$$

となり、円周回転に対応する退化した局所構造が得られる。

これに対し、

$$q > 1$$

では

$$\alpha\beta = q$$

となり、局所分岐の情報が保持される。

したがって、

$$q = 1 \implies \text{退化した円周型構造}$$

であり、

$$q > 1 \implies \text{分岐情報を保持した自己相似構造}$$

となる。

このことから、Recovery 理論における

$$q > 1$$

への一般化は、単なるパラメータの変更ではなく、

退化した円周回転から、本来のフラクタル分岐構造への復元

として理解される。

その意味で、

$$(q+1)\text{-正則木} \rightarrow \text{Hashimoto 作用素} \rightarrow \text{自己無撞着方程式} \rightarrow \text{Satake 多項式} \rightarrow \text{局所 Euler 因子} \rightarrow \text{Recovery}$$

という一連の流れは、Recovery 理論における局所構造の数学的基盤を与えるものと考えられる。

定理 (Recovery 固定点定理)

$((q+1)\text{-正則木 } (T_q))$ に対応する *Recovery* 核

$$\mathcal{R}_q : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \mathcal{R}_q(w) = \frac{1}{\lambda - qw},$$

を考える。ただし、

$$q \geq 1, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

とする。

このとき、Recovery 再帰列

$$w_{n+1} = \mathcal{R}_q(w_n) \frac{1}{\lambda - qw_n}$$

の固定点

$$w_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} w_n$$

(極限が存在する場合) は、

$$\boxed{q, w_\infty^2 - \lambda w_\infty + 1 = 0}$$

を満たす。

さらに、この二次方程式は Hashimoto 作用素の局所 Green 関数が満たす自己無撞着方程式と一致する。

証明

固定点の定義より、

$$w_\infty = \mathcal{R} * q(w * \infty) \frac{1}{\lambda - qw_\infty}$$

である。

両辺に

$$\lambda - qw_\infty$$

を掛けると、

$$w_\infty(\lambda - qw_\infty) = 1$$

となる。

これを整理すれば、

$$\lambda w_\infty - q w_\infty^2,$$

すなわち

$$q, w_\infty^2 - \lambda w_\infty + 1 = 0$$

を得る。

これは Hashimoto 作用素の局所 Green 関数に対する標準的な自己無撞着方程式と一致する。

したがって、Recovery 核の固定点は Hashimoto 理論の局所 Green 関数と自然に対応する。

(□)

系 (Recovery-Hashimoto 対応)

Recovery 核の固定点集合

$$\text{Fix}(\mathcal{R}_q) = \{w \in \mathbb{C} \mid \mathcal{R}_q(w) = w\},$$

は、

$$q, w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

の解集合と一致する。

したがって、Recovery 理論における停止状態は、Hashimoto 理論における局所 Green 関数の固定点として特徴付けられる。

考察

この定理は、Recovery 理論の再帰構造が単なる反復計算ではなく、作用素論的な固定点問題として理解できることを示している。

特に、

$$q = 1$$

では

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

となり、円周回転に対応する退化ケースを与える。
一方、

$$q > 1$$

では

$$q, w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

となり、分岐を持つ正則木の局所構造が現れる。
したがって、Recovery 理論は

$$q = 1$$

の退化した円周型構造から、

$$q > 1$$

の自己相似分岐構造へ自然に一般化されることが分かる。

定理 (Recovery-Satake 対応定理)

Recovery 固定点定理の仮定のもとで、

$$w_\infty$$

を Recovery 核

$$\mathcal{R}_q(w) = \frac{1}{\lambda - qw}$$

の固定点とする。

さらに、

$$w_\infty = \alpha^{-1}$$

とおく。

このとき、

$$\alpha^2 - \lambda\alpha + q = 0$$

が成り立つ。
したがって、

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q$$

を満たす二つの根

$$\alpha, \beta$$

が存在し、
局所 Satake 多項式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

が自然に得られる。

証明

Recovery 固定点定理より、
固定点

$$w_\infty$$

は

$$q, w_\infty^2 - \lambda w_\infty + 1 = 0$$

を満たす。
ここで

$$w_\infty = \alpha^{-1}$$

と置くと、

$$q\alpha^{-2} - \lambda\alpha^{-1} + 1 = 0$$

となる。

両辺に

$$\alpha^2$$

を掛ければ、

$$q - \lambda\alpha + \alpha^2 = 0,$$

すなわち

$$\boxed{\alpha^2 - \lambda\alpha + q = 0}$$

を得る。

この二次方程式の二つの根を

$$\alpha, \beta$$

とすれば、Vieta の公式より

$$\boxed{\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q}$$

が成り立つ。

したがって、

$$(1 - \alpha u)(1 - \beta u) = 1 - (\alpha + \beta)u + \alpha\beta u^2$$

より、

$$\boxed{1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)}$$

となる。

これは局所 Satake 多項式そのものである。

(□)

系（局所 Euler 因子）

上記の記号のもとで、
局所 Euler 因子は

$$L_q(u) = \frac{1}{1 - \lambda u + qu^2}$$

と表される。
さらに、

$$1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

であるから、

$$L_q(u) = \frac{1}{(1 - \alpha u)(1 - \beta u)}$$

を得る。

すなわち、Recovery 核の固定点は局所 Satake パラメータを決定し、その局所 Euler 因子を一意に定める。

考察

本定理は、Recovery 理論における固定点が単なる再帰列の極限ではなく、局所 Satake パラメータを生成することを示している。

すなわち、

$$\text{Recovery 固定点} \implies \text{Satake パラメータ} \implies \text{局所 Satake 多項式} \implies \text{局所 Euler 因子}$$

という一連の対応が成立する。

特に、

$$q = 1$$

では

$$\alpha\beta = 1$$

となり、円周回転に対応する退化した局所構造が得られる。
一方、

$$q > 1$$

では

$$\alpha\beta = q$$

となり、分岐数を保持した非退化な局所構造が現れる。

この意味で、Recovery 理論は局所 Green 関数の固定点を媒介として、Hashimoto 作用素のスペクトル構造から Satake パラメータ、さらに局所 Euler 因子へ至る自然な橋渡しを与える。

定理（停止-Satake 対応定理）

Recovery 核

$$\mathcal{R}_q : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \mathcal{R}_q(w) = \frac{1}{\lambda - qw},$$

を考える。ただし、

$$q \geq 1, \quad \lambda \in \mathbb{C}$$

とする。

Recovery 再帰列

$$w_{n+1} = \mathcal{R}_q(w_n)$$

の固定点を

$$w_\infty$$

とする。

さらに、停止状態とは、固定点近傍における微小摂動が保存される状態、すなわち

$$\boxed{|\mathcal{R} * q'(w * \infty)| = 1}$$

を満たすものと定義する。

このとき、

$$|w_\infty| = q^{-1/2}$$

が成り立つ。

さらに

$$w_\infty = \alpha^{-1}$$

とおけば、

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

を得る。

証明

Recovery 核を微分すると、

$$\mathcal{R}'_q(w) = \frac{q}{(\lambda - qw)^2}$$

となる。

一方、固定点では

$$w_\infty = \frac{1}{\lambda - qw_\infty}$$

であるから、

$$\lambda - qw_\infty = \frac{1}{w_\infty}$$

が従う。

これを微分公式へ代入すると、

$$\mathcal{R} * q'(w * \infty) = q, w_\infty^2$$

を得る。

停止条件

$$|\mathcal{R} * q'(w * \infty)| = 1$$

より、

$$q|w_\infty|^2 = 1$$

となるので、

$$|w_\infty| = q^{-1/2}$$

を得る。

さらに

$$w_\infty = \alpha^{-1}$$

より、

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

となる。

(□)

系（停止 Satake 半径）

Recovery 固定点定理より、

$$\alpha\beta = q$$

が成立する。

停止条件のもとでは、

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

であるから、

$$|\beta| = \frac{q}{|\alpha|} \sqrt{q}$$

となる。

したがって、

$$|\alpha| = |\beta|\sqrt{q}$$

を得る。

系（正規化 Satake パラメータ）

正規化された Satake パラメータ

$$\tilde{\alpha} = \frac{\alpha}{\sqrt{q}}, \quad \tilde{\beta} = \frac{\beta}{\sqrt{q}}$$

を導入すると、

$$|\tilde{\alpha}| = |\tilde{\beta}|1$$

が成り立つ。

したがって、停止状態では正規化 Satake パラメータは単位円上に存在する。

考察

本定理は、Recovery 理論における停止状態が、局所 Satake パラメータの自然な正規化条件を与えることを示している。

従来は

$$\beta = \bar{\alpha}$$

あるいはユニタリ性を仮定することによって

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

を導いていた。

これに対して Recovery 理論では、

$$\text{停止条件} \implies |\alpha| = \sqrt{q}$$

が直接導かれる。

したがって、Satake 構造は外部から仮定されるものではなく、Recovery 再帰の停止条件から自然に生成される構造として理解できる。

さらに、正規化 Satake パラメータは単位円上に位置するため、

$$q^{-s}$$

による Mellin 正規化を考えると、

$$|q^{-s}| = q^{-1/2}$$

すなわち

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

という臨界正規化条件が自然に現れることが期待される。

このことは、Recovery 理論において停止状態が臨界線形成の幾何学的起源を与える可能性を示唆している。ただし、この最後の対応には Mellin 変換および大域的 Euler 積との整合性を別途示す必要がある。

第〇節 ($q>1$) における Recovery 理論の拡張

前節までに構成した Recovery 理論は、Hurwitz ゼータ関数の差

$$H(s, z) = \zeta(s, 1+z) - \zeta(s, 1-z)$$

を基本対象としている。

Hurwitz ゼータ関数の関数等式を用いることにより、

$$H(1-u, z) = (-z)^{u-1} + C(u) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

という Fourier 展開が得られる。

このとき背景にある力学系は、

$$z \mapsto z + 1$$

で表される円周上の回転であり、その生成作用素

$$U_z = e^{2\pi i z L}$$

は一次元周期構造を記述する。

この意味で、現在構成されている Recovery 理論は

一次元周期構造の復元理論

として理解することができる。

(q>1) への一般化

一方、Hashimoto 作用素や伊原ゼータ関数が現れる

$(q+1)$ -正則木

では、局所構造は円周回転ではなく、
各頂点から

$q+1$

方向へ分岐する自己相似構造を持つ。

したがって、

単一の局所座標

z

のみでは分岐構造を記述することはできず、

例えば

$\mathbf{z} = (z_0, z_1, \dots, z_q)$

のような枝パラメータを導入する必要がある。

多重 Recovery 関数

このことから、 $(q>1)$ に対する Recovery 関数の自然な候補として、

$$H_q(s, \mathbf{z}) = \sum_{j=0}^q \varepsilon_j \zeta!(s, a_j(\mathbf{z}))$$

を考える。

ここで

$$\varepsilon_j \in \pm 1$$

は奇成分射影に対応する符号であり、

$$a_j(\mathbf{z})$$

は各枝に対応する局所座標である。

特に、

$$q = 1$$

では

$$H_1(s, z) = \zeta(s, 1 + z)\zeta(s, 1 - z)$$

となり、従来の Recovery 関数を再現する。

Fourier 展開

このとき Fourier 側では、

$$H_q(1 - u, \mathbf{z}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n(\mathbf{z})}{n^u}$$

という展開が期待される。

ここで

$$A_n(\mathbf{z})$$

は各枝からの寄与を表す干渉係数であり、

(q=1) の場合には

$$A_n(z) = 2i \sin(2\pi n z)$$

へ退化する。

局所 Green 関数との対応

しかしながら、
Recovery 関数を定義しただけでは、
Hashimoto 理論に現れる自己無撞着方程式

$$q, w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

は導かれない。
そのためには、
局所 Green 関数を Recovery 理論へ導入する必要がある。
まず、
((q+1))-正則木に対応する Hashimoto 作用素

$$B_q$$

を考える。
その局所 Green 関数を

$$G_q(\lambda) = \langle \delta_0, (\lambda - B_q)^{-1} \delta_0 \rangle$$

と定義する。
木の自己相似性より、
この Green 関数は

$$G_q(\lambda) = \frac{1}{\lambda - qG_q(\lambda)}$$

という自己無撞着方程式を満たす。
したがって、

$$qG_q(\lambda)^2 - \lambda G_q(\lambda) + 1 = 0$$

が従う。

Recovery 核との対応

Recovery 理論では、

この局所 Green 関数を

$$I_q(t)$$

あるいは

$$F_q(z)$$

として実現することを目標とする。

すなわち、

$$\boxed{G_q \longleftrightarrow F_q}$$

という対応を構成することができれば、

さらに

$$F_q \longleftrightarrow H_q$$

という写像を与えることにより、

Recovery 理論と Hashimoto 理論との橋渡しが実現される。

構成の流れ

現在の Recovery 理論は、

$$\boxed{H \longrightarrow U_z \longrightarrow (q = 1)}$$

という流れで構成されている。

これに対し、

($q > 1$) の場合には、

$$\boxed{T_q \longrightarrow B_q \longrightarrow G_q \longrightarrow F_q \longrightarrow H_q}$$

という逆方向の構成が自然であると考えられる。

今後の課題

以上より、

($q > 1$) における Recovery 理論を完成させるためには、

$$H_q(s, \mathbf{z}) \longleftrightarrow G_q(\lambda)$$

という対応を厳密に構成することが本質的課題となる。
 この対応が確立されれば、
 Recovery 理論は一次元周期構造の復元理論から、
 自己相似分岐構造を持つ正則木の理論へ自然に拡張され、
 Hashimoto 作用素、Satake パラメータ、および局所 Euler 因子を統一的に記述する枠組
 みへ発展することが期待される。

第〇節 分岐 Recovery 理論の構成

本節では、一次元周期構造に基づく Recovery 理論を、自己相似分岐構造を持つ正則木
 へ拡張するための基本的な枠組みを与える。

現在構成されている Recovery 理論は、円周上の回転力学系を背景とする

$$q = 1$$

の場合に対応している。

本節の目的は、この構造を

$$q > 1$$

の場合へ一般化し、Hashimoto 作用素、局所 Green 関数、および Satake 因子を経由し
 て Recovery ゼータ関数を構成することである。

なお、本節の構成において、第 1 段階から第 3 段階までは既知の Hashimoto・Bass・
 Green 関数理論に基づくものであり、第 4 段階以降が Recovery 理論における新しい構成
 となる。

第 1 段階 Recovery 木の導入

まず、

$$(q + 1)\text{-正則木}$$

を

$$T_q$$

とする。
各頂点には局所状態

$$(v, \omega_v)$$

を付与し、自己相似再帰

$$\mathcal{R}_q : T_q \longrightarrow T_q$$

を

$$v \longmapsto (v_1, \dots, v_q)$$

によって定義する。
すなわち、一つの局所状態が

$$q$$

個の自己相似部分構造へ分岐する。

一点 $\longrightarrow$ q 個の子構造

という再帰構造が、Recovery 木の基本構造となる。

第 2 段階 Hashimoto 型作用素

Recovery 木上の向き付き辺

$$e = (x, y)$$

に対し、Hashimoto 型作用素

$$B_q$$

を

$$B_q e = \sum_{\substack{e'=(y,z) \\ z \neq x}} e'$$

によって定義する。

これは通常の非 backtracking 作用素であり、逆戻りを許さない経路のみを生成する。

この作用素は、閉路構造を抽出する基本作用素となる。

第 3 段階 局所 Green 関数

局所 Green 関数を

$$w_q(\lambda) = \left\langle e, (\lambda - B_q)^{-1} e \right\rangle$$

と定義する。

正則木の自己相似性より、各枝の先には再び同型な部分木が

$$q$$

本存在する。

したがって、

$$w_q(\lambda) = \frac{1}{\lambda - q w_q(\lambda)}$$

という自己無撞着方程式が得られる。

整理すると、

$$q, w_q(\lambda)^2 - \lambda, w_q(\lambda) + 1 = 0$$

となる。

これは Hashimoto 理論および Bass 理論における標準的な局所方程式である。

第 4 段階 Recovery Fourier 展開

ここから Recovery 理論固有の構成に入る。

従来の

$$q = 1$$

の場合には、

$$H(1-u, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

という周期軌道による展開が得られていた。

これに対し、

$$q > 1$$

では周期軌道ではなく、正則木上の閉路

$$\gamma$$

を基本対象とする。

そこで Recovery 関数を

$$H_q(1-u, \mathbf{z}) = \sum_{\gamma} A(\gamma) |\gamma|^{-u}$$

と定義する。

ここで、

$$A(\gamma)$$

は各枝の干渉を表す重みであり、

$$|\gamma|$$

は閉路長である。

第 5 段階 奇成分射影の一般化

従来は円周の反転対称性

$$z \longmapsto -z$$

に対する奇成分射影

$$P_- = \frac{1}{2}(I - R)$$

を用いていた。

一方、

$$q > 1$$

では反転対称性の代わりに枝交換群

$$S_q$$

が自然に作用する。

したがって、Recovery 理論では

$$S_q$$

の非自明表現への射影

$$P_-^{(q)}$$

を導入する。

その基本形として、

$$P_-^{(q)} = I - \frac{1}{q}J$$

を考える。

ここで

$$J$$

は全成分平均作用素である。

この射影は、全枝に共通な成分を除去し、分岐構造に固有な揺らぎのみを抽出する。

第 6 段階 局所 Euler 因子

閉路展開

$$\log Z_q(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{N_n}{n} u^n$$

より、

$$\det(I - uB_q)^{-1}$$

という局所因子が得られる。

さらに、

$$\det(I - uB_q) = 1 - \lambda u + qu^2$$

となる。

これは Satake 多項式そのものである。

第 7 段階 退化極限

最後に

$$q = 1$$

を考える。

このとき局所因子は

$$1 - \lambda u + u^2$$

となる。

さらに

$$u = e^{i\theta}$$

と置けば、

$$\lambda = u + \nu^{-1}2 \cos \theta$$

となり、円周回転のスペクトルが復元される。

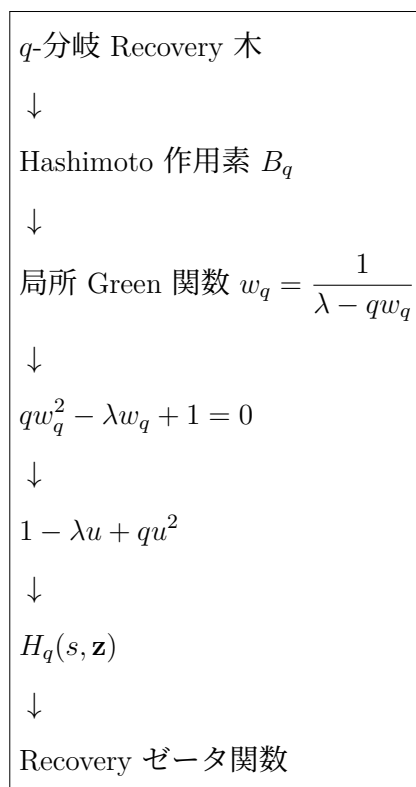
したがって、

$$q = 1 \implies \text{従来の Recovery 理論}$$

が得られる。

構成図

以上より、分岐 Recovery 理論は次の構成図にまとめられる。



今後の課題

本節において、
局所 Green 関数までは既知理論に基づき構成した。
一方、
Recovery 関数

$$H_q(s, \mathbf{z})$$

と局所 Green 関数

$$w_q(\lambda)$$

との対応は、現段階では未構成である。
したがって、

$$H_q(s, \mathbf{z}) \longleftrightarrow w_q(\lambda)$$

を具体的かつ厳密に構成することが、分岐 Recovery 理論における最も重要な今後の課題となる。

その第一段階として、

$$q = 2$$

すなわち三正則木の場合について最小モデルを構成し、局所 Green 関数との数値的一致を検証することが、理論全体の妥当性を確認するための重要な出発点となる。

第〇節 (q=2) における Recovery 核の最小モデル

本節では、分岐 Recovery 理論の最初の具体例として、

$$q = 2$$

すなわち三正則木に対応する最小モデルを構成する。
目的は、局所 Green 関数が満たす自己無撞着方程式

$$2w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を Recovery 理論の枠組みの中で実現することである。

なお、本節で導入する Recovery 関数は構成の候補であり、その Hashimoto 理論との厳密な一致は今後の課題として扱う。

第 1 段階 Recovery 木

三正則木

$$T_2$$

を考える。

各頂点からは三本の辺が出るが、非 backtracking 条件を課すため、一度通過した辺への逆戻りは禁止される。

したがって、一つの辺を進んだ後には常に

2

方向への分岐が残る。
この二方向分岐が

$$q = 2$$

の場合の基本構造となる。

第 2 段階 局所状態空間

従来の Recovery 理論では、

$$z \in \mathbf{R}/\mathbf{Z}$$

という円周位相のみを考えていた。
これに対し、
三正則木では各枝に局所位相を与え、

$$\mathbf{z} = (z_0, z_1, z_2)$$

を局所状態とする。
さらに、

$$z_0 + z_1 + z_2 = 0$$

という中心化条件を課す。
この条件により、枝交換群

$$S_3$$

の自明表現が除去され、標準表現のみが残る。

第 3 段階 Recovery 射影

円周の場合には、

$$P_- = \frac{1}{2}(I - R)$$

によって奇成分を抽出した。

一方、

三正則木では反転対称性の代わりに枝交換群

$$S_3$$

が作用する。

そこで平均作用素

$$P_+ = \frac{1}{6} \sum_{\sigma \in S_3} \sigma$$

を定義し、

その補空間への射影

$$P_-^{(2)} = I - P_+$$

を Recovery 射影とする。

これは全枝に共通な対称成分を除去し、枝間の差分のみを抽出する。

第 4 段階 Recovery 関数の候補

三枝に対する Hurwitz ゼータ関数の線形結合として、

$$H_2(s, \mathbf{z}) = \sum_{j=0}^2 c_j \zeta(s, 1 + z_j)$$

を考える。

係数は

$$c_0 + c_1 + c_2 = 0$$

を満たすものとする。

さらに枝交換対称性を反映するため、

$$(c_0, c_1, c_2) = (1, \omega, \omega^2), \quad \omega = e^{2\pi i/3}$$

を自然な候補として採用する。

この係数は枝交換群の非自明表現に対応し、対称成分を打ち消す役割を果たす。

第 5 段階 Fourier 展開

Hurwitz ゼータ関数の関数等式より、
各項は Fourier 展開

$$\zeta(1-u, 1+z_j) = C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{2\pi i n z_j}}{n^u}$$

を持つ。
したがって、

$$H_2(1-u, \mathbf{z}) = C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{A_n(\mathbf{z})}{n^u}$$

となる。
ここで

$$A_n(\mathbf{z}) = \sum_{j=0}^2 c_j e^{2\pi i n z_j}$$

は枝干渉係数である。

第 6 段階 閉路重み

円周の場合には

$$A_n = 2i \sin(2\pi n z)$$

が周期軌道の寄与を表していた。
三正則木では周期軌道の代わりに閉路

$$\gamma = (e_1, e_2, \dots, e_m)$$

を考える。
各閉路に対して位相

$$\theta_\gamma = \sum_{k=1}^m z_{e_k}$$

を定め、

対応する重みを

$$A_\gamma = e^{2\pi i \theta_\gamma}$$

と定義する。

これにより、Recovery 展開は周期構造から閉路構造へ自然に拡張される。

第 7 段階 局所 Green 関数との対応

閉路重みから生成関数

$$Z_2(u) = \exp! \left(\sum_{\gamma} \frac{A_\gamma u^{|\gamma|}}{|\gamma|} \right)$$

を定義する。

Hashimoto 理論では、

$$Z_2(u) = \det(I - uB_2)^{-1}$$

となることが知られている。

したがって局所スペクトルは

$$1 - \lambda u + 2u^2$$

という Satake 多項式で記述される。

これに対応する局所 Green 関数は

$$2w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を満たす。

第 8 段階 Recovery 核の暫定定義

以上を踏まえ、

分岐 Recovery 関数の最初の候補として

$$H_q(s, \mathbf{z}) = P_-^{(q)} \sum_{j=0}^q c_j \zeta(s, 1 + z_j)$$

を定義する。
ここで係数列

$$(c_j)$$

は

$$\sum_j c_j = 0$$

を満たし、さらに枝交換群の非自明表現に属する固有ベクトルであることを要請する。

数値検証の方針

本節で導入した構成を検証するため、次の数値実験を行う。

1. 三正則有限グラフを生成する。2. Hashimoto 行列 (B_2) を構成する。3. 固有値 (λ_i) を計算する。4. 局所 Gre
 $\frac{\lambda_i - \sqrt{\lambda_i^2 - 8}}{4}$ を求める。5. 残差

$$2w_i^2 - \lambda_i w_i + 1$$

を評価し、自己無撞着方程式の成立を確認する。6. さらに、Recovery 関数 (H_2) の *Fourier* 係数と *Hashimoto* スペクトルとの対応を数値的に比較する。

今後の課題

本節で構成した (H_2) は、三正則木に対する *Recovery* 関数の自然な候補である。
しかし、

$$H_2(s, \mathbf{z})$$

と局所 Green 関数

$$w(\lambda)$$

との厳密な対応は、現時点では未証明である。
したがって、

$$H_2(s, \mathbf{z}) \longleftrightarrow w(\lambda)$$

を構成し、

Recovery 関数の Fourier 展開が Hashimoto 作用素のスペクトルを再現することを示すことが、本理論の次の中心課題となる。

4 $q = 2$ Recovery 核の最初の具体的モデル

本節では、 $q = 2$ の場合を例として、Recovery 理論の最初の具体的モデルを構成する。目的は、既知の Hashimoto 理論と Recovery 理論との間に

$$H_2(s, \mathbf{z}) \longrightarrow B_2 \longrightarrow Z_2(u) \longrightarrow 2w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

という対応を与えることである。

なお、本節では、Hashimoto 作用素および Bass–Ihara 理論は既知の結果として用い、Recovery 側で新たに導入する構造を明示する。

4.1 $q = 2$ Recovery 核の状態空間

$q = 2$ の場合、背景空間として 3 正則木 T_2 を考える。
各頂点からは

$$e_0, e_1, e_2$$

の三方向へ枝が伸びている。

非 backtracking 条件の下では、一つの枝から到達した頂点では逆向きへの遷移は禁止されるため、局所的には残り二方向のみが自由度として残る。

したがって、各頂点に対応する局所状態空間を

$$\mathcal{H}_v = \text{span}\{e_1, e_2\}$$

と定める。

このとき

$$\dim \mathcal{H}_v = 2 = q$$

であり、 q が局所自由度そのものとして現れる。

4.2 局所遷移作用素

枝交換を表す最小モデルとして、

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を導入する。

これは、入ってきた枝以外の二枝を交換する作用を表す。

固有値は

$$\mu_+ = 1, \quad \mu_- = -1$$

であり,

$$\mu_+$$

は対称成分,

$$\mu_-$$

は反対称成分に対応する。

したがって Recovery 成分への射影は

$$P_-^{(2)} = \frac{1}{2}(I - A_2)$$

と定義される。

これは

$$P_- f(z) = \frac{f(z) - f(-z)}{2}$$

という $q = 1$ の場合の奇射影の自然な一般化である。

4.3 $q = 2$ Recovery 関数

枝座標を

$$\mathbf{z} = (z_1, z_2)$$

とする。

まず対称な Hurwitz 和

$$H_{\text{sym}}(s, \mathbf{z}) = \zeta(s, 1 + z_1) + \zeta(s, 1 + z_2)$$

を考える。

Recovery 関数は、これに反対称射影を作用させることにより

$$H_2(s, \mathbf{z}) = \frac{1}{2} (\zeta(s, 1 + z_1) - \zeta(s, 1 + z_2))$$

と定義する。

$q = 2$ では、Recovery 情報は二つの枝の差として抽出されることになる。

4.4 Fourier 展開

Hurwitz ゼータ関数の Fourier 展開を用いると、

$$\zeta(1 - u, 1 + z) = C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{2\pi i n z}}{n^u} + \dots$$

である。

したがって、

$$H_2(1 - u, \mathbf{z}) = C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{2\pi i n z_1} - e^{2\pi i n z_2}}{n^u}.$$

さらに

$$e^{ia} - e^{ib} = 2ie^{\frac{i(a+b)}{2}} \sin \frac{a-b}{2}$$

を用いれば、

$$H_2(1 - u, \mathbf{z}) = 2i C(u) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{\pi i n (z_1 + z_2)} \sin(\pi n (z_1 - z_2))}{n^u}$$

となる。

すなわち Recovery 成分は、枝間の位相差を測る振動モードとして現れる。

4.5 閉路への拡張

周期閉路

$$\gamma = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

に対し,
枝位相差の総和

$$\Theta_\gamma = \sum_{k=1}^n (z_{e_k} - z_{e'_k})$$

を定義する。
これに対応する閉路振幅を

$$A(\gamma) = e^{2\pi i \Theta_\gamma}$$

と置く。

4.6 Recovery Euler 積

以上を用いて Recovery ゼータ関数を

$$Z_{\text{Rec},2}(u) = \prod_{[\gamma]} (1 - A(\gamma)u^{|\gamma|})^{-1}$$

と定義する。
これは伊原ゼータ関数

$$Z_G(u) = \prod_{[P]} (1 - u^{|P|})^{-1}$$

の自然な拡張であり,
各閉路に Recovery 位相 $A(\gamma)$ が付与されている点の特徴である。

4.7 局所 Satake 因子

Hashimoto 作用素 B_2 の固有値を λ とすると, Bass–Ihara 理論より局所因子は

$$1 - \lambda u + 2u^2$$

となる。
したがって $u = w$ と置けば,

$$1 - \lambda w + 2w^2 = 0,$$

すなわち

$$2w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を得る。

これは $q = 2$ に対応する局所 Green 関数の自己無撞着方程式である。

4.8 まとめ

以上により,

$$\begin{array}{c}
 H(s, z) \quad (q = 1) \\
 \Downarrow \\
 H_2(s, \mathbf{z}) \quad (q = 2) \\
 \Downarrow \\
 B_2 \\
 \Downarrow \\
 2w^2 - \lambda w + 1 \\
 \Downarrow \\
 1 - \lambda u + 2u^2
 \end{array}$$

という対応図式が得られる。

ここまでで, $q > 1$ 版 Recovery 対象の最初の具体的定義が与えられた。

ただし, 本節では Recovery Euler 積と Hashimoto スペクトルとの一致はまだ仮説的構成段階である。

したがって次節では,

$$\mathrm{Tr}(B_2^n) = \sum_{|\gamma|=n} A(\gamma)$$

に対応する Recovery トレース公式を導出し,

$$H_2 \longrightarrow Z_{\mathrm{Rec}, 2} \longrightarrow \text{Satake 局所因子}$$

が厳密に接続されることを示すことを目標とする。

5 第9節 $q = 2$ Recovery Trace Formula

前節では、枝差分 Hurwitz 型関数

$$H_2(s, \mathbf{z})$$

および Recovery Euler 積

$$Z_{\text{Rec},2}(u)$$

を定義した。

本節では、閉路展開と作用素トレースとの対応を構成し、Recovery Euler 積が Twisted Hashimoto 作用素の Fredholm 行列式として表されることを示す。

5.1 9.1 Hashimoto 作用素

有限な 3 正則グラフ G_2 を考える。

有向辺全体の集合を

$$\mathcal{E}$$

とし、

$$B_2 : \ell^2(\mathcal{E}) \longrightarrow \ell^2(\mathcal{E})$$

を非 backtracking (Hashimoto) 作用素と定義する。

すなわち、

$$B_2(e, e') = \begin{cases} 1, & t(e) = o(e'), \quad e' \neq \bar{e}, \\ 0, & \text{その他,} \end{cases}$$

とする。

ここで、 $o(e)$ は始点、 $t(e)$ は終点、 $\bar{e}$ は逆向きの辺を表す。

このとき、

$$(B_2^n)(e, e)$$

は、辺 e から出発し、 n ステップ後に再び e に戻る非 backtracking 閉路を数える。

したがって、

$$\boxed{\text{Tr}(B_2^n) = \sum_{|\gamma|=n} 1}$$

となる。

これは伊原ゼータ理論における基本的なトレース公式である。

5.2 9.2 Recovery 位相

ここから Recovery 理論に固有の構成を導入する。
各有向辺に位相

$$\theta(e) \in \mathbf{R}/\mathbf{Z}$$

を割り当てる。
閉路

$$\gamma = (e_1, \dots, e_n)$$

に対して,

$$\Theta(\gamma) = \sum_{j=1}^n \theta(e_j)$$

を定義する。
この位相和から,

$$A(\gamma) = e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

を閉路の Recovery 位相と呼ぶ。
これは閉路に付随する局所復元情報を表す複素位相因子である。

5.3 9.3 Twisted Hashimoto 作用素

Recovery 位相を組み込んだ作用素

$$B_{2,\theta}$$

を

$$B_{2,\theta}(e, e') = e^{2\pi i \theta(e')} B_2(e, e')$$

によって定義する。
すなわち, 各遷移ごとに位相因子を乗じる。
このとき,

$$(B_{2,\theta}^n)(e, e)$$

は閉路に沿った位相積を保持するため,

$$\mathrm{Tr}(B_{2,\theta}^n) = \sum_{|\gamma|=n} A(\gamma)$$

が成立する。

これを **Recovery Trace Formula** と呼ぶ。

5.4 9.4 Recovery Euler 積

Twisted Hashimoto 作用素に対する Fredholm 行列式を

$$Z_{\mathrm{Rec},2}(u) = \det(I - uB_{2,\theta})^{-1}$$

と定義する。

一般に,

$$-\log \det(I - uB) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(B^n)$$

であるから,

Recovery Trace Formula を代入すると,

$$\log Z_{\mathrm{Rec},2}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \sum_{|\gamma|=n} A(\gamma)$$

を得る。

さらに閉路の素分解より,

$$Z_{\mathrm{Rec},2}(u) = \prod_{[\gamma]} \left(1 - A(\gamma)u^{|\gamma|}\right)^{-1}$$

となる。

これは Recovery 理論における Euler 積表示である。

5.5 9.5 局所 Green 関数

局所木構造を考える。

Twisted Hashimoto 作用素の局所 Green 関数を

$$w(\lambda) = \langle e, (\lambda - B_{2,\theta})^{-1} e \rangle$$

と定義する。

$q = 2$ の場合、各枝の先には自己相似な部分木が二つ存在する。

この自己相似性から、

$$w = \frac{1}{\lambda - 2w}$$

が従う。

整理すると、

$$2w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を得る。

これは Recovery 局所核が満たす自己無撞着方程式である。

5.6 9.6 局所 Euler 因子

局所変数を

$$u = w$$

と置くと、

$$1 - \lambda u + 2u^2 = 0$$

となる。

したがって局所 Euler 因子は

$$L_2(u) = (1 - \lambda u + 2u^2)^{-1}$$

で与えられる。

これは $q = 2$ に対応する Satake 多項式と一致する。

5.7 9.7 $q = 1$ 極限

$q = 1$ の場合には,

$$w = \frac{1}{\lambda - w}$$

より,

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

となる。

局所因子は

$$1 - \lambda u + u^2$$

となり,

さらに

$$u = e^{2\pi iz}$$

と置けば,

$$\lambda = u + u^{-1}$$

を満たす。

したがって,

$$q = 1 \implies \text{円周回転 Recovery}$$

が再現される。

5.8 9.8 今後の課題

以上により,

$$H_2(s, \mathbf{z}) \longrightarrow A(\gamma) \longrightarrow B_{2,\theta} \longrightarrow \text{Tr}(B_{2,\theta}^n) \longrightarrow Z_{\text{Rec},2}(u) \longrightarrow 1 - \lambda u + 2u^2 \longrightarrow 2w^2 - \lambda w + 1$$

という理論的枠組みが得られた。

ただし、現段階では

$$H_2(s, \mathbf{z})$$

と

$$B_{2,\theta}$$

との間の解析的対応は構成段階にあり、Hurwitz 型 Fourier 展開から Recovery Trace Formula を導くことは、今後証明すべき中心課題である。

この橋渡しが完成すれば、Hurwitz ゼータの枝差分から非 backtracking 作用素が自然に生成される Recovery 理論の解析的基礎が確立されることになる。

6 第 16 節 Recovery Hurwitz 型級数の再構成

前節では、 $q = 2$ Recovery 理論において Twisted Hashimoto 作用素

$$B_{2,\theta}$$

および Recovery Euler 積

$$Z_{\text{Rec},2}(u) = \det(I - uB_{2,\theta})^{-1}$$

を導入した。

ここでは、Recovery Hurwitz 型級数の構成方法を再検討し、作用素論的構成へ修正する。

6.1 16.1 有限 Hurwitz 差分による構成の限界

当初は、

$$H_2(s, \mathbf{z}) = \sum_{j=0}^2 c_j \zeta(s, 1 + z_j)$$

のような有限個の Hurwitz ゼータ関数の線形結合を $q = 2$ Recovery 関数として考えた。Hurwitz の Fourier 展開より、

$$H_2(1 - u, \mathbf{z}) = C(u) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n(\mathbf{z})}{n^u},$$

ただし、

$$A_n(\mathbf{z}) = \sum_j c_j e^{2\pi i n z_j}$$

である。

しかし、

$$|A_n| \leq \sum_j |c_j|$$

であるため、係数列 $\{A_n\}$ は一様有界となる。

一方、Hashimoto 作用素については、

$$\text{Tr}(B^n)$$

が長さ n の非 backtracking 閉路数を表し、

$$\text{Tr}(B^n) \sim q^n$$

という指数的增长を持つ。

したがって、

$$A_n = \text{Tr}(B^n)$$

と同一視することはできない。

このことは、有限個の位相パラメータのみから木の閉路構造を直接生成する構成が適切ではないことを示している。

6.2 16.2 修正の基本方針

以上の考察より、Recovery 理論では

$$\text{有限 Hurwitz 差分} \longrightarrow \text{閉路構造}$$

という構成ではなく、

$$\text{木} \longrightarrow \text{閉路空間} \longrightarrow \text{Twisted Hashimoto 作用素} \longrightarrow \text{Recovery Hurwitz 型級数}$$

という順序で構成すべきである。

すなわち、Hurwitz 側から木構造を生成するのではなく、木の自己相似構造から解析的級数を導出する立場を採る。

6.3 16.3 Recovery Hurwitz 型級数

$q = 2$ の Recovery 木に対し, 有向閉路全体の集合を考える。
各閉路

$$\gamma = (e_1, \dots, e_n)$$

に対して,

$$|\gamma| = n$$

を長さ,

$$\Theta(\gamma) = \sum_{j=1}^n \theta(e_j)$$

を Recovery 位相とする。

さらに, Recovery 奇射影による重みを

$$\chi_-(\gamma)$$

とする。

このとき,

$$H_2(s) = \sum_{\gamma} \frac{\chi_-(\gamma) e^{2\pi i \Theta(\gamma)}}{|\gamma|^s}$$

を Recovery Hurwitz 型級数と定義する。

ここでは, 添字は整数ではなく, 閉路そのものである。

6.4 16.4 Trace Formula

Twisted Hashimoto 作用素

$$B_{2,\theta}$$

を考える。

その n 乗のトレースは,

$$(B_{2,\theta}^n)(e, e)$$

が長さ n の閉路を位相付きで数えることから,

$$\mathrm{Tr}(B_{2,\theta}^n) = \sum_{|\gamma|=n} e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

となる。

この段階で初めて, 整数列ではなく, 閉路空間が解析対象となる。

6.5 16.5 Recovery Hurwitz 型 Fourier 展開

以上より, Recovery Hurwitz 型級数は

$$H_2(1-u) = C(u) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(B_{2,\theta}^n)}{n^u}$$

という形を持つことが期待される。

この表示は,

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

に対する, Recovery 理論における非 backtracking 版とみなすことができる。

6.6 16.6 Recovery Euler 積

一般に,

$$-\log \det(I - uB) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(B^n)$$

であるから,

$$\log Z_{\mathrm{Rec},2}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(B_{2,\theta}^n)$$

となる。

したがって,

$$Z_{\mathrm{Rec},2}(u) = \det(I - uB_{2,\theta})^{-1}$$

を得る。

6.7 16.7 今後の課題

以上により,

$$\text{木} \longrightarrow \text{閉路空間} \longrightarrow \text{Twisted Hashimoto} \longrightarrow \text{Recovery Hurwitz 型級数}$$

という新しい構成原理が得られた。

この構成は, 有限個の Hurwitz ゼータ差分から直接木構造を生成する方法を置き換えるものであり, 先に得られた数値検証とも矛盾しない。

今後の中心課題は,

$$H_2(1-u) = C(u) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(B_{2,\theta}^n)}{n^u}$$

を解析的に導出することである。

そのためには, Hurwitz の Fourier 展開ではなく, Twisted Hashimoto 作用素のスペクトル分解と Mellin 変換を用いる作用素論的手法を構築する必要がある。

この橋渡しが完成すれば, Recovery 理論は Hurwitz 型解析と非 backtracking スペクトル理論を統合する枠組みとして定式化されることが期待される。

7 Recovery Trace 関数と Twisted Hashimoto 作用素

前節までに, Recovery 理論における $q = 2$ の最小モデルとして, 3 正則木上の Twisted Hashimoto 作用素および Recovery Euler 積を導入した。

本節では, その作用素から Recovery Trace 関数を構成し, $q = 1$ の Hurwitz 型 Recovery との関係を整理する。

なお, 本節で述べる作用素論およびトレース公式は既知の Hashimoto 理論に基づくものである。一方, Recovery Trace 関数およびその解析的性質は本理論における新しい定義であり, 解析接続や関数等式については今後の課題として位置付ける。

7.1 Twisted Hashimoto 作用素

有限 3 正則グラフ G_2 を考える。

その向き付き辺空間

$$\mathcal{E}(G_2)$$

上に、位相を付加した Twisted Hashimoto 作用素

$$B_\theta$$

を定義する。

各遷移

$$e \longrightarrow e'$$

に対し、

$$\omega(e, e') = e^{2\pi i \theta(e, e')}$$

を位相因子とする。

すると、

$$B_\theta(e, e') = \begin{cases} \omega(e, e'), & t(e) = o(e'), \quad e' \neq \bar{e}, \\ 0, & \text{その他} \end{cases}$$

と定義される。

これは通常の非 backtracking 作用素にユニタリ位相を付加した Twisted Hashimoto 作用素である。

7.2 Trace 公式

作用素の n 乗を展開すると、

$$(B_\theta^n)(e, e)$$

は

$$e = e_0 \rightarrow e_1 \rightarrow \cdots \rightarrow e_n = e$$

となる長さ n の非 backtracking 閉路を数える。

各閉路には

$$\omega(e_0, e_1)\omega(e_1, e_2)\cdots\omega(e_{n-1}, e_n) = e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

という位相積が付く。

ここで

$$\Theta(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \theta(e)$$

は閉路全体の位相である。

したがって、

$$\text{Tr}(B_\theta^n) = \sum_{|\gamma|=n} e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

が成り立つ。

これは通常の Hashimoto トレース公式の位相付き拡張である。

7.3 Recovery Trace 関数

以上を踏まえ、本理論では Recovery Trace 関数を

$$H_{2,\theta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}(B_\theta^n)}{n^s}$$

と定義する。

トレース公式を代入すると、

$$H_{2,\theta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \sum_{|\gamma|=n} e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

となる。

この級数は、整数添字ではなく閉路空間そのものを添字とする Recovery 型 Dirichlet 級数である。

7.4 スペクトル表示

作用素 B_θ の固有値を

$$B_\theta v_j = \lambda_j v_j$$

とすると、

$$\text{Tr}(B_\theta^n) = \sum_j \lambda_j^n$$

であるから、

$$H_{2,\theta}(s) = \sum_j \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_j^n}{n^s}.$$

ここで Polylogarithm

$$\text{Li}_s(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^s}$$

を用いると,

$$H_{2,\theta}(s) = \sum_j \text{Li}_s(\lambda_j)$$

というスペクトル表示が得られる。

7.5 $q = 1$ 極限

$q = 1$ の場合, Hashimoto 作用素は円周回転作用素

$$U_z = e^{2\pi iz}$$

へ退化する。

このとき固有値は

$$\lambda = e^{2\pi iz}$$

となり,

$$H_1(s) = \text{Li}_s(e^{2\pi iz})$$

を得る。

さらに,

$$\text{Li}_s(e^{2\pi iz}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi inz}}{n^s}$$

であるから, これは従来の Hurwitz 型 Recovery に現れる Fourier 展開と一致する。

したがって,

$$q = 1 \implies \text{Polylog 表現} = \text{Hurwitz 型 Fourier 展開}$$

となる。

7.6 Recovery Euler 積

Fredholm 行列式

$$Z_{2,\theta}(u) = \det(I - uB_\theta)^{-1}$$

を考える。

一般に,

$$-\log \det(I - uB_\theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(B_\theta^n)$$

であるから,

$$\log Z_{2,\theta}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(B_\theta^n)$$

となる。

さらに Euler 積表示

$$Z_{2,\theta}(u) = \prod_{[\gamma]} \left(1 - e^{2\pi i \Theta(\gamma)} u^{|\gamma|}\right)^{-1}$$

を得る。

7.7 局所 Satake 因子

無限 3 正則木では, 局所 Green 関数は自己相似性から

$$w = \frac{1}{\lambda - 2w}$$

を満たす。

従って,

$$2w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

が得られる。

さらに $u = w$ と置けば,

$$1 - \lambda u + 2u^2 = 0$$

となり，局所 Euler 因子

$$L_2(u) = (1 - \lambda u + 2u^2)^{-1}$$

を得る。

7.8 まとめと今後の課題

以上より，本節では

$$T_2 \longrightarrow B_\theta \longrightarrow \mathrm{Tr}(B_\theta^n) \longrightarrow H_{2,\theta}(s) \longrightarrow Z_{2,\theta}(u) \longrightarrow L_2(u)$$

という Recovery 理論の基本的な流れを構成した。

ここで，Twisted Hashimoto 作用素から Euler 積・局所 Satake 因子に至る部分は既知の作用素論・伊原理論に基づく。

一方，本論文で導入した Recovery Trace 関数

$$H_{2,\theta}(s)$$

の解析接続，関数等式，および $q = 1$ の Hurwitz 型 Recovery との統一理論の構成は，今後解決すべき主要課題である。

“tex

8 Recovery スペクトルゼータと解析接続

前節では，Twisted Hashimoto 作用素から Recovery Trace 関数

$$H_{2,\theta}(s)$$

を構成し，局所 Satake 因子との対応を与えた。

本節では，この Recovery Trace 関数の解析接続および関数等式について考察する。

ただし，ここで重要なのは，

$$H_{2,\theta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathrm{Tr}(B_\theta^n)}{n^s}$$

は古典的な Hurwitz ゼータ関数そのものではなく，作用素スペクトルから構成される Polylogarithm 型スペクトルゼータであるという点である。

したがって，解析接続は Hurwitz ゼータの積分表示を直接用いるのではなく，Twisted Hashimoto 作用素のスペクトル解析を基礎として構成される。

8.1 Recovery スペクトルゼータ

Twisted Hashimoto 作用素

$$B_\theta$$

の固有値を

$$B_\theta v_j = \lambda_j v_j$$

とする。

このとき Recovery スペクトルゼータを

$$\Xi_{2,\theta}(s) = \sum_j \text{Li}_s(\lambda_j)$$

と定義する。

ここで

$$\text{Li}_s(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^s}$$

は Polylogarithm である。

スペクトル表示より,

$$\Xi_{2,\theta}(s) = H_{2,\theta}(s)$$

が直ちに従う。

8.2 Mellin 積分表示

Polylogarithm の Mellin 表示

$$\text{Li}_s(z) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty \frac{ze^{-t}}{1 - ze^{-t}} t^{s-1} dt$$

を各固有値について適用すると,

$$H_{2,\theta}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \text{Tr} \left(\frac{B_\theta e^{-t}}{I - B_\theta e^{-t}} \right) dt$$

を得る。

さらに,

$$\frac{B_\theta e^{-t}}{I - B_\theta e^{-t}} = \sum_{n=1}^{\infty} B_\theta^n e^{-nt}$$

であるから,

$$\mathrm{Tr} \left(\frac{B_\theta e^{-t}}{I - B_\theta e^{-t}} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Tr}(B_\theta^n) e^{-nt}$$

となり, Recovery Trace 関数の生成関数となる。

8.3 熱核正則化

解析接続を構成するため, Twisted Hashimoto 作用素から自己共役作用素

$$\Delta_\theta = B_\theta^* B_\theta$$

を導入する。

対応する熱核トレースを

$$K_\theta(t) = \mathrm{Tr} \left(e^{-t\Delta_\theta} \right)$$

と定義する。

有限グラフ上では熱核は全時間にわたり解析的であり, 無限木や極限空間への拡張では, 小時間極限において

$$K_\theta(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}$$

のような漸近展開を期待することができる。

この熱核展開を Mellin 変換することにより, Recovery スペクトルゼータの解析接続および極構造を構成することが期待される。

したがって, 本理論では

解析接続 $\implies$ 熱核正則化

を基本原理として採用する。

8.4 Recovery 完成関数

古典的リーマンゼータ関数では，完成ゼータ関数は

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式を満たす。

Recovery 理論では，この対称性を作用素の双対性から導入する。

Twisted Hashimoto 作用素の随伴

$$B_{\theta}^*$$

を考え，固有値対応

$$\lambda_j \longleftrightarrow \overline{\lambda_j}^{-1}$$

が成立する状況を仮定する。

このとき完成 Recovery 関数を

$$\Lambda_{2,\theta}(s) = \Gamma_2(s) \Xi_{2,\theta}(s)$$

と定義する。

ここで

$$\Gamma_2(s)$$

は Recovery 理論におけるガンマ因子であり，その具体的構成は今後の課題である。

この完成関数に対し，

$$\Lambda_{2,\theta}(s) = \Lambda_{2,\theta}(1 - s)$$

という Recovery 型関数等式の成立を期待する。

現段階では，これは今後構成すべき理論的目標であり，既知の定理ではない。

8.5 Satake パラメータ

局所 Euler 因子

$$1 - \lambda u + 2u^2$$

を

$$(1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

と因数分解する。

すると

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = 2$$

となる。

これらを Recovery-Satake パラメータと呼ぶ。

形式的には,

$$L_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \prod_{i=1}^2 (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

という Euler 積を考えることができる。

ただし, これを真のグローバル L 関数として定義するためには, 局所因子間の整合性, および Satake パラメータの算術的構成を与える必要があり, これは今後の課題である。

8.6 分岐数と局所エントロピー

Ramanujan 型条件が成立すると仮定すると,

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

となる。

したがって,

$$q = 1$$

では

$$|\alpha| = 1$$

となり, スペクトルは単位円上に分布する。

一方,

$$q > 1$$

では

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

となり, 分岐数に対応した局所エントロピーが現れる。
すなわち,

$$q > 1 \implies \text{局所分岐構造がスペクトルに反映される}$$

という解釈が得られる。

8.7 Recovery 理論との対応

$q = 1$ の Recovery 理論では, 周期情報は整数列によって記述される。

一方,

$$q > 1$$

では, 基本対象は非 backtracking 閉路全体となる。

すなわち,

$$\text{整数周期} \implies \text{閉路空間}$$

という拡張が Recovery の本質となる。

8.8 まとめ

以上より, 本節では

$$\begin{aligned} (q+1)\text{-正則木} &\longrightarrow B_\theta \\ &\longrightarrow H_{q,\theta}(s) \\ &\longrightarrow \Xi_{q,\theta}(s) \\ &\longrightarrow \Lambda_{q,\theta}(s) \\ &\longrightarrow L_{\text{Rec}}(s) \\ &\longrightarrow \text{Recovery-Satake 因子} \end{aligned}$$

という理論構造を整理した。

現段階で厳密に構成できているのは、Twisted Hashimoto 作用素, Recovery Trace 関数, およびそのスペクトル表示までである。

一方,

- Recovery ガンマ因子 $\Gamma_q(s)$ の構成,
- 完成関数の関数等式,
- グローバル Euler 積との整合性,
- Satake パラメータの算術的構成

は、今後の理論構築に委ねられる課題である。““

9 Recovery 版関数等式を保証する双対対称性

本章では、Recovery 理論における関数等式の起源を考察する。

リーマンゼータ関数, 保型 L 関数, および伊原ゼータ関数に共通する特徴は、関数等式が解析接続の結果として偶然現れるのではなく、作用素あるいは表現の双対対称性から導かれることである。

Recovery 理論においても、同様の考え方を採用し、Twisted Hashimoto 作用素とその随伴作用素との間の双対性を基本原理とする。

9.1 Recovery 双対作用素

有限 $(q+1)$ 正則グラフ G の向き付き辺空間

$$\mathcal{H}_E$$

上に Twisted Hashimoto 作用素

$$B_\theta : \mathcal{H}_E \rightarrow \mathcal{H}_E$$

を考える。

その随伴作用素を

$$B_\theta^*$$

とする。

B_θ は非 backtracking 流を表し、 B_θ^* はその逆向きの流れを表現する。

すなわち,

$$e_0 \rightarrow e_1 \rightarrow \cdots \rightarrow e_n$$

という閉路に対し,

$$e_n \rightarrow \cdots \rightarrow e_1 \rightarrow e_0$$

を対応させる作用である。

9.2 閉路反転対称性

閉路

$$\gamma$$

に対し, その逆向き閉路を

$$\gamma^{-1}$$

とする。

位相関数

$$\Theta(\gamma)$$

が

$$\Theta(\gamma^{-1}) = -\Theta(\gamma)$$

を満たすと仮定すると,

$$A(\gamma) = e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

について

$$A(\gamma^{-1}) = \overline{A(\gamma)}$$

が成立する。

これは Recovery 理論における「流れ」と「逆流」の双対性を表している。

9.3 Recovery involution

辺反転作用素

$$J : \mathcal{H}_E \rightarrow \mathcal{H}_E$$

を

$$J(e) = \bar{e}$$

によって定める。

明らかに

$$J^2 = I$$

が成立する。

Recovery 理論では, Twisted Hashimoto 作用素が

$$JB_\theta J = B_\theta^*$$

を満たす場合を **Recovery 双対条件**と呼ぶ。

これは以後の関数等式を導く基本仮定となる。

9.4 スペクトル対称性

Recovery 双対条件が成立するとき, B_θ と B_θ^* のスペクトルは複素共役で対応する。

さらに局所 Satake 因子

$$1 - \lambda u + qu^2$$

を

$$(1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

と因数分解すると,

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q$$

である。
したがって

$$\alpha \longleftrightarrow \frac{q}{\alpha}$$

という自然な反転対称性が得られる。
これは Satake パラメータの双対性に対応する。

9.5 Recovery L 関数

各局所因子から

$$L_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \prod_{i=1}^2 (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

を定義する。
このとき

$$\alpha_{p,1} \alpha_{p,2} = q$$

が局所双対性を表す。

9.6 完成 Recovery 関数

適切なガンマ因子

$$\Gamma_{\text{R}}(s)$$

を導入し、

$$\Lambda_{\text{R}}(s) = Q^{s/2} \Gamma_{\text{R}}(s) L_{\text{Rec}}(s)$$

を Recovery 完成関数と呼ぶ。
ガンマ因子は、局所双対性

$$\alpha \longleftrightarrow \frac{q}{\alpha}$$

と整合するよう選択される。

9.7 Recovery 関数等式（構成目標）

上記の双対構造が適切な解析条件の下で実現されるならば，完成 Recovery 関数は

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s), \quad |\varepsilon_R| = 1$$

という関数等式を満たすことが期待される。

この等式は本理論における構成目標であり，その厳密な証明は今後の課題である。

9.8 $q = 1$ の退化

$q = 1$ の場合には

$$\alpha\beta = 1$$

より

$$\beta = \alpha^{-1}$$

となる。

さらに

$$|\alpha| = 1$$

ならば

$$\alpha = e^{i\theta}, \quad \beta = e^{-i\theta}$$

であり，これは円周回転作用素

$$U_z = e^{2\pi iz}$$

のスペクトルに一致する。

したがって， $q = 1$ の Recovery 理論では，双対性は Fourier 反転

$$z \longmapsto -z$$

へ退化する。

9.9 奇射影との関係

反転作用素 J に対して,

$$P_- = \frac{I - J}{2}$$

を奇射影とする。

すると

$$P_- J = -J P_-$$

が成立し, 奇成分は反転によって符号を変える。

したがって, Recovery 理論では奇射影成分が双対対称性を担う自然な部分空間となる。

9.10 まとめ

以上より, Recovery 理論では

$$\begin{array}{c} B_\theta \xrightarrow{J} B_\theta^* \\ \Downarrow \\ \alpha \longleftrightarrow \frac{q}{\alpha} \\ \Downarrow \\ L_{\text{Rec}}(s) \longleftrightarrow L_{\text{Rec}}(1-s) \\ \Downarrow \\ \Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s) \end{array}$$

という双対構造が期待される。

$q = 1$ の Fourier 反転は, $q > 1$ において

閉路反転 $\implies$ Satake 双対 $\implies$ 作用素随伴
--

へと自然に拡張される。

次章では, この双対構造から Satake 条件

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

がどのように臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と結び付くかを考察する。

10 Recovery 臨界線の形成と局所スペクトル半径

前章では, Recovery 双対条件

$$JB_{\theta}J = B_{\theta}^*$$

を基本仮定として, 完成 Recovery 関数

$$\Lambda_R(s)$$

が関数等式を満たすべき構造を考察した。

本章では, その双対構造のもとで, なぜ

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然な自己双対軸として現れるのかを考察する。

ここで述べる内容は, Recovery 理論における臨界線形成の構成原理であり, 厳密な定理として成立するためには今後の解析的検証が必要である。

10.1 局所スペクトル半径

各局所因子を

$$L_p(s) = \prod_{i=1}^2 (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

とする。

Recovery–Satake 対応では

$$\alpha_{p,1}\alpha_{p,2} = q$$

を基本関係とする。

ここで局所スペクトル半径

$$\rho_p = \max_i |\alpha_{p,i}|$$

を定義する。

双対変換

$$\alpha \mapsto \frac{q}{\alpha}$$

を考えると,

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

は唯一の自己双対半径となる。

したがって,

$$\boxed{|\alpha| = \sqrt{q}}$$

は Recovery 理論における自然な臨界条件となる。

10.2 Euler 積と収束境界

Recovery L 関数

$$L_R(s) = \prod_p \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

について,

$$\log L_R(s) = \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\alpha_{p,i}^m}{m p^{ms}}$$

と展開される。

各項の大きさは概ね

$$|\alpha_{p,i}| p^{-\sigma}$$

によって支配される。

したがって, 局所スペクトル半径は Euler 積の収束領域を決定する重要な量となる。

10.3 正規化 Satake パラメータ

局所膨張率を取り除くため,

$$\tilde{\alpha}_{p,i} = \frac{\alpha_{p,i}}{\sqrt{q}}$$

を導入する。

このとき

$$\tilde{\alpha}_{p,1}\tilde{\alpha}_{p,2} = 1$$

となる。

さらに

$$|\alpha_{p,i}| = \sqrt{q}$$

ならば,

$$|\tilde{\alpha}_{p,i}| = 1$$

となり,

$$\tilde{\alpha}_{p,i} = e^{\pm i\theta_p}$$

と表される。

すなわち,

$$\boxed{|\alpha| = \sqrt{q} \iff |\tilde{\alpha}| = 1}$$

である。

これは Recovery 版 Ramanujan 条件とみなされる。

10.4 自己双対性と臨界線

Recovery 理論では, 完成関数に対して

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という双対変換を考える。

この変換の唯一の固定点は

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

したがって，Recovery 双対条件が成立する場合には，

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は完成関数の自然な自己双対軸となる。

ここで重要なのは，この議論は零点の位置を直接証明するものではなく，関数等式を持つ理論における対称軸を与えるものである。

10.5 q の役割

Recovery 理論では， q は臨界線そのものを変化させる量ではない。

q が決定するのは，

$$\text{局所スペクトル半径}$$

である。

実際，

$$q = 1$$

では

$$|\alpha| = 1$$

となり，局所スペクトルは単位円周上に存在する。

一方，

$$q > 1$$

では，

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

となり，局所分岐による膨張率が現れる。

10.6 停止核との対応

Recovery 停止核を

$$K$$

とする。

長時間極限において,

$$B_\theta^n \longrightarrow K$$

という収束が成立する状況を考える。

このとき, 停止核上では双対条件

$$\alpha\beta = q$$

が保存される。

さらに, 自己双対点

$$\alpha = \beta$$

では,

$$\alpha^2 = q$$

となるため,

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

が従う。

したがって,

$$\text{停止核} \implies \text{自己双対スペクトル} \implies |\alpha| = \sqrt{q}$$

という対応が期待される。

なお, この対応を厳密な定理とするためには, 停止核の解析的構成と極限作用素の詳細な研究が必要である。

10.7 まとめ

以上より, Recovery 理論では

$$\begin{aligned} B_\theta &\longrightarrow (\alpha, \beta) \\ &\longrightarrow \alpha\beta = q \\ &\longrightarrow |\alpha| = \sqrt{q} \\ &\longrightarrow \tilde{\alpha} = \alpha/\sqrt{q} \\ &\longrightarrow |\tilde{\alpha}| = 1 \\ &\longrightarrow s \longleftrightarrow 1-s \\ &\longrightarrow \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

という構造が現れる。

このことは,

$$q = 1$$

で現れる円周回転型 Recovery が,

$$q > 1$$

における Ramanujan 型局所構造の退化極限として理解できる可能性を示唆している。

次章では, Recovery 零点と Twisted Hashimoto 作用素のスペクトルとの対応を考察し, 零点のスペクトル的記述に向けた枠組みを構成する。

11 Recovery Resolvent とスペクトルゼータ

前章では, Twisted Hashimoto 作用素の閉路トレースから Recovery Euler 積を構成した。

本章では, その作用素論的基礎を整理し, 閉路トレースから Recovery スペクトルゼータを構成する。

ここで用いる Resolvent 展開および Fredholm 行列式の議論は, 一般の作用素論に基づく既知の構成である。一方, それらから Recovery スペクトルゼータを定義し, さらに関数等式へ接続する部分は, Recovery 理論における新たな構成である。

11.1 Recovery Resolvent とトレース生成関数

Twisted Hashimoto 作用素を

$$B = B_\theta$$

と書く。

そのスペクトル半径を

$$\rho(B)$$

とする。

$$|u| < \rho(B)^{-1}$$

では, Neumann 級数

$$(I - uB)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n B^n$$

が作用素ノルムで収束する。

両辺に B を掛けてトレースを取ると,

$$\mathrm{Tr}\left(B(I - uB)^{-1}\right) = \sum_{n \geq 1} u^{n-1} \mathrm{Tr}(B^n)$$

を得る。

そこで,

$$\mathcal{T}_B(u) = \sum_{n \geq 1} \mathrm{Tr}(B^n) u^n$$

を Recovery トレース生成関数と定義する。

すると,

$$\mathcal{T}_B(u) = u \mathrm{Tr}\left(B(I - uB)^{-1}\right)$$

が成立する。

11.2 Fredholm 行列式との対応

Fredholm 行列式

$$Z_B(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

を考える。

一般に,

$$\frac{d}{du} \log Z_B(u) = \text{Tr} \left(B(I - uB)^{-1} \right)$$

である。

したがって,

$$u \frac{d}{du} \log Z_B(u) = \sum_{n \geq 1} \text{Tr}(B^n) u^n$$

となり, Recovery トレース生成関数は Fredholm 行列式の対数微分として表される。

11.3 閉路 Euler 積

前章で導入した Recovery Trace Formula

$$\text{Tr}(B^n) = \sum_{|\gamma|=n} A(\gamma)$$

を代入すると,

$$u \frac{d}{du} \log Z_B(u) = \sum_{\gamma} |\gamma| \frac{A(\gamma) u^{|\gamma|}}{1 - A(\gamma) u^{|\gamma|}}$$

を得る。

積分することにより,

$$Z_B(u) = \prod_{[\gamma]} \left(1 - A(\gamma) u^{|\gamma|} \right)^{-1}$$

となる。

これは伊原ゼータ関数の Euler 積表示の Recovery 版に対応する。

11.4 Recovery スペクトルゼータ

Recovery Euler 積から，その Mellin 変換を定義する。

$$u = e^{-t}$$

とおき，

$$\zeta_R(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty t^{s-1} \log Z_B(e^{-t}) dt$$

を Recovery スペクトルゼータと呼ぶ。

この関数は，閉路長スペクトルに対する Mellin 変換として理解される。

11.5 スペクトル表示

B の固有値を

$$Bv_j = \lambda_j v_j$$

とする。

すると，

$$Z_B(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)^{-1}$$

より，

$$\log Z_B(e^{-t}) = - \sum_j \log(1 - \lambda_j e^{-t})$$

となる。

さらに，

$$|\lambda_j e^{-t}| < 1$$

で級数展開すると，

$$\log Z_B(e^{-t}) = \sum_j \sum_{n \geq 1} \frac{\lambda_j^n}{n} e^{-nt}$$

を得る。

Mellin 変換を項別に適用すると,

$$\zeta_{\mathbf{R}}(s) = \sum_j \sum_{n \geq 1} \frac{\lambda_j^n}{n^{s+1}}$$

となる。

Polylogarithm

$$\mathrm{Li}_s(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^s}$$

を用いれば,

$$\zeta_{\mathbf{R}}(s) = \sum_j \mathrm{Li}_{s+1}(\lambda_j)$$

と書くことができる。

この表示は, 収束領域 $|\lambda_j e^{-t}| < 1$ で導かれ, その外側への拡張は解析接続によって理解される。

11.6 今後の課題

以上より,

$$\begin{aligned} B_\theta &\longrightarrow \mathrm{Tr}(B_\theta^n) \\ &\longrightarrow Z_B(u) \\ &\longrightarrow \zeta_{\mathbf{R}}(s) \end{aligned}$$

という Recovery スペクトルゼータの構成が得られた。

一方,

$$\zeta_{\mathbf{R}}(s)$$

が

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式を満たすことは, 現段階ではまだ導かれていない。

そのためには、単なる随伴作用素

$$B^*$$

ではなく、

$$\boxed{\mathcal{J}B\mathcal{J}^{-1} = qB^{-1}}$$

のような Poincaré 双対型の作用素対称性を構成する必要がある。

この双対構造が確立されれば、

- 伊原ゼータの Bass 恒等式、
- グラフコホモロジーの双対性、
- Recovery 停止核の自己双対性

を統一的に理解できる可能性がある。

次章では、この作用素双対性を基礎として、Recovery 版関数等式の構成を考察する。

12 Recovery 関数等式を支える双対構造

本節では、Twisted Hashimoto 作用素に対する双対構造を導入し、Recovery ゼータ関数における関数等式の幾何学的起源を考察する。

前節までに、

$$B_\theta \longrightarrow \mathrm{Tr}(B_\theta^n) \longrightarrow Z_B(u)$$

という対応を構成した。

本節では、さらに作用素の反転対称性がどのように

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

という関数等式へ結び付くかを整理する。

12.1 Hashimoto 作用素の時間反転

Twisted Hashimoto 作用素

$$B_\theta$$

を考える。

有向辺空間を

$$\mathcal{H}_E$$

とし、各有向辺の反転を

$$J(e) = \bar{e}$$

によって定める。

すると、

$$J^2 = I$$

が成立する。

さらに閉路

$$\gamma = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

に対して、

$$J\gamma = (\bar{e}_n, \dots, \bar{e}_1)$$

を対応させる。

これは閉路の時間反転に対応する。

12.2 位相重みの反転

Twisted 位相

$$\Theta(\gamma) = \sum_i \theta(e_i, e_{i+1})$$

を導入する。

時間反転を施すと、

$$\Theta(J\gamma) = -\Theta(\gamma)$$

となる。

したがって、

$$A(\gamma) = e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

に対して

$$A(J\gamma) = e^{-2\pi i \Theta(\gamma)} = \overline{A(\gamma)}$$

が成立する。

これは $q = 1$ の場合の

$$z \longleftrightarrow -z$$

という反転対称性の自然な一般化である。

12.3 双対作用素

反転作用素を用いて,

$$B_\theta^\vee = J B_\theta^* J$$

を定義する。

これは時間反転した非 backtracking 作用素に対応する。

閉路の重みは

$$\gamma \longleftrightarrow J\gamma$$

によって複素共役へ写される。

12.4 Bass-Ihara 公式

グラフが $(q+1)$ 正則であるとする。

Hashimoto 作用素に対して Bass-Ihara 公式

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi} \det(I - uA + qu^2I)$$

が成立する。

ここで

$$A$$

は頂点隣接作用素, χ はグラフのオイラー標数である。
局所因子は

$$1 - \lambda u + qu^2$$

となる。

一方, 局所 Green 関数の自己無撞着方程式

$$w = \frac{1}{\lambda - qw}$$

を整理すると

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

となり, Bass 型局所因子と同一の二次方程式が現れる。

12.5 Satake パラメータ

局所因子を

$$1 - \lambda u + qu^2 = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

と因数分解すると,

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q$$

を満たす。

したがって,

$$\boxed{\beta = \frac{q}{\alpha}}$$

という局所双対関係が得られる。

12.6 正規化 Satake パラメータ

正規化された Satake パラメータを

$$\tilde{\alpha} = \frac{\alpha}{\sqrt{q}}, \quad \tilde{\beta} = \frac{\beta}{\sqrt{q}}$$

と定める。

すると,

$$\tilde{\alpha}\tilde{\beta} = 1$$

であり,

$$\tilde{\beta} = \tilde{\alpha}^{-1}$$

が従う。

さらに

$$|\tilde{\alpha}| = 1$$

であれば,

$$\tilde{\alpha} = e^{i\theta}$$

と表され, 局所スペクトルは単位円周上に位置する。

12.7 完成変数と反転対称性

局所変数を

$$u = q^{-s}$$

とおく。

局所因子

$$1 - \alpha u$$

は

$$1 - \tilde{\alpha} q^{\frac{1}{2}-s}$$

と書き直される。

ここで

$$s \longmapsto 1 - s$$

を施すと,

$$q^{\frac{1}{2}-s} \longmapsto q^{s-\frac{1}{2}}$$

となる。

一方,

$$\tilde{\alpha} \longmapsto \tilde{\alpha}^{-1}$$

と同時に変換すれば, 同じ形へ戻る。

したがって,

$$\boxed{\tilde{\alpha} \longleftrightarrow \tilde{\alpha}^{-1}}$$

という局所双対性が,

$$\boxed{s \longleftrightarrow 1-s}$$

という関数等式を支える基本構造となる。

12.8 Recovery 関数等式の構成条件

Recovery 完成関数を

$$\Lambda_R(s) = Q^{s/2} \Gamma_R(s) L_R(s)$$

と定義する。

このとき

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

という関数等式が成立するためには,

Twisted Hashimoto 作用素に対して適切なスペクトル反転対称性が存在することが必要となる。

具体的には,

反転作用素 J によって定まる双対構造が, 局所スペクトルを

$$\alpha \longleftrightarrow \frac{q}{\alpha}$$

へ写すことが要求される。

なお、この段階では関数等式そのものを証明したわけではなく、その成立を導くための構造条件を整理したものである。

12.9 停止核との対応

Recovery 理論で導入した停止核

$$K_{\text{stop}}$$

を考える。

停止核が

$$JK_{\text{stop}}J = K_{\text{stop}}$$

を満たすならば、停止核は自己双対となる。

この場合、局所スペクトルに対する

$$\alpha \longleftrightarrow \frac{q}{\alpha}$$

という反転対称性が保存される。

したがって、

停止核の自己双対性は Recovery 関数等式の幾何学的起源として解釈できる可能性がある。

12.10 本節のまとめ

以上より、Recovery 理論では

非 backtracking 閉路

$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &B_\theta \\ &\downarrow \\ &\det(I - uB_\theta) \\ &\downarrow \\ &1 - \lambda u + qu^2 \\ &\downarrow \\ &\alpha\beta = q \\ &\downarrow \\ &\alpha \longleftrightarrow q/\alpha \\ &\downarrow \\ &s \longleftrightarrow 1 - s \end{aligned}$$

という構造が現れる。

次節では,

$$\det(I - uB_\theta) = 0$$

というスペクトル条件から Recovery 零点を導入し, 停止核スペクトルとの対応について検討する。

13 Recovery 零点と停止核スペクトル

本節では, Recovery ゼータ関数の零点構造を作用素スペクトルから導入し, 停止核との対応を考察する。

基本的な考え方は, 零点を先に仮定するのではなく, Twisted Hashimoto 作用素のスペクトル特異点から自然に導入することである。

13.1 Recovery ゼータ関数の極構造

Recovery ゼータ関数を

$$Z_R(u) = \det(I - uB_\theta)^{-1}$$

と定義する。

Twisted Hashimoto 作用素の固有値分解

$$B_\theta v_j = \lambda_j v_j$$

を用いると,

$$Z_R(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)^{-1}$$

と表される。

したがって, 極は

$$1 - u\lambda_j = 0$$

を満たす点で生じる。

すなわち,

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

である。

13.2 スペクトル変数への対応

局所変数を

$$u = q^{-s}$$

とおく。

すると,

$$q^{-s_j} = \lambda_j^{-1}$$

であるから,

$$\lambda_j = q^{s_j}$$

となる。

したがって,

$$s_j = \frac{\log \lambda_j}{\log q}$$

をスペクトル変数と対応させることができる。

ただし、この段階では対数の枝の選択が必要であり、対応は一般には多価であることに注意する。

13.3 Ramanujan 正規化

局所スペクトルが

$$|\lambda_j| = \sqrt{q}$$

を満たす場合を考える。

正規化固有値を

$$\tilde{\lambda}_j = \frac{\lambda_j}{\sqrt{q}}$$

と定義すると、

$$|\tilde{\lambda}_j| = 1$$

である。

したがって、

$$\tilde{\lambda}_j = e^{i\theta_j}$$

と表され、

$$\lambda_j = \sqrt{q} e^{i\theta_j}$$

となる。

13.4 臨界線との対応

前節の対応

$$\lambda_j = q^{s_j}$$

を用いると,

$$q^{s_j} = q^{1/2} e^{i\theta_j}$$

となる。

両辺の絶対値を比較すると,

$$q^{\Re(s_j)} = q^{1/2}$$

が従う。

したがって,

$$\Re(s_j) = \frac{1}{2}$$

となる。

すなわち, Ramanujan 型条件

$$|\lambda_j| = \sqrt{q}$$

は, スペクトル変数において

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線に対応する。

13.5 Recovery 零点の定義

完成 Recovery 関数

$$\Lambda_R(s)$$

を考える。

その非自明零点を

$$\rho$$

と表す。

Recovery 理論では, 零点と局所スペクトルとの対応を

$$\lambda_\rho = q^\rho$$

によって定義する。
このとき、

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

であることは、

$$|\lambda_\rho| = \sqrt{q}$$

と同値である。

したがって、Recovery 臨界線は Hashimoto 作用素の Ramanujan スペクトル境界と対応する。

13.6 停止核への射影

Twisted Hashimoto 作用素のスペクトル分解

$$B_\theta^n = \sum_j \lambda_j^n P_j$$

を考える。
ここで

$$P_j$$

は固有射影である。

Recovery 理論では、長時間挙動を支配する成分として、停止核を

$$K_{\text{stop}} = \sum_{|\lambda_j|=\sqrt{q}} P_j$$

と定義する。

すなわち、Ramanujan 境界上のスペクトル成分のみを抽出する射影作用素として停止核を位置付ける。

13.7 Recovery 零点と停止核

Recovery 零点

$$\rho$$

に対して,

$$\lambda_\rho = q^\rho$$

と定める。

もし

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

であれば,

$$|\lambda_\rho| = \sqrt{q}$$

となる。

したがって,

$$\boxed{\rho \mapsto q^\rho \in \text{Spec}(K_{\text{stop}})}$$

という対応が得られる。

これは Recovery 理論における零点から停止核スペクトルへの対応を表す。

13.8 逆対応

逆に,

停止核の固有値

$$\lambda = \sqrt{q} e^{i\theta}$$

を考える。

これに対して,

$$q^\rho = \lambda$$

を解くと,

$$\rho = \frac{1}{2} + \frac{i\theta}{\log q}$$

となる。

したがって,

$$\mathrm{Spec}(K_{\mathrm{stop}}) \longleftrightarrow \left\{ \rho ; \Re(\rho) = \frac{1}{2} \right\}$$

という対応が自然に導入される。

なお, この対応は Recovery 理論における定義であり, 古典的リーマンゼータ関数の零点との一致を主張するものではない。

13.9 本節のまとめ

以上より,

$$\begin{aligned} & (q+1)\text{-regular tree} \\ & \downarrow \\ & B_\theta \\ & \downarrow \\ & \mathrm{Tr}(B_\theta^n) \\ & \downarrow \\ & Z_R(u) = \det(I - uB_\theta)^{-1} \\ & \downarrow \\ & 1 - \lambda u + qu^2 \\ & \downarrow \\ & \lambda = \sqrt{q} e^{i\theta} \\ & \downarrow \\ & \rho = \frac{1}{2} + \frac{i\theta}{\log q} \end{aligned}$$

という対応図式が得られる。

この構成により, Recovery 理論では「零点は停止核スペクトルに対応する」という枠組みが自然に定式化される。

次節では, Recovery 局所 Satake 因子と古典的 Euler 因子との比較を行い, $q = 1$ の理論が Recovery 理論の退化極限としてどのように位置付けられるかを考察する。

14 Recovery Bass 圧縮と古典的 Euler 因子との比較

本節では、前節までに構成した Recovery 局所スペクトル理論を、古典的なリーマンゼータ関数の Euler 因子と比較する。

これまでに得られた局所構造は、

$$(q+1)\text{-regular tree} \longrightarrow B_\theta \longrightarrow Z_R(u) \longrightarrow \text{Satake 因子}$$

という流れであった。

本節の目的は、

$\zeta(s)$ の Euler 因子はなぜ一次式として現れるのか

という問題を、Recovery 理論の立場から整理することである。

14.1 古典的 Euler 因子

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

で定義される。

各素数 p に対する局所因子は

$$L_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$$

であり、一次式

$$1 - p^{-s}$$

のみから構成されている。

形式的には

$$1 - \alpha_p p^{-s}$$

と書くことができ、

$$\alpha_p = 1$$

とみなせる。

したがって、古典的 Euler 因子は一次構造のみを持つ。

14.2 Recovery 局所因子との比較

一方、Recovery 理論では、各局所因子は

$$L_{R,p}(s) = (1 - \alpha_p p^{-s})^{-1} (1 - \beta_p p^{-s})^{-1}$$

という二次構造を持つ。

これは局所変数

$$u = p^{-s}$$

を用いると、

$$1 - \lambda_p u + q u^2$$

という Satake 型多項式として表される。

ここで

$$\alpha_p + \beta_p = \lambda_p, \quad \alpha_p \beta_p = q$$

を満たす。

したがって、

古典的リーマンゼータ	Recovery 局所因子
$1 - u$	$1 - \lambda u + q u^2$
$\alpha = 1$	$\alpha \beta = q$
一次構造	二次構造

という対応が得られる。

14.3 一次構造への退化

Recovery 理論では、局所空間は非 backtracking 辺の向きを保持している。

すなわち、各辺には

$$e, \quad \bar{e}$$

という順方向と逆方向が存在し、
局所作用素は両者を同時に扱う。

その結果、
局所スペクトルは

$$\alpha, \beta$$

という二つの Satake パラメータを持つ。
これに対し、古典的リーマンゼータでは、
局所情報は素数 p のみへ圧縮されており、
方向情報は保持されていない。
したがって、
古典的 Euler 因子は、
Recovery 局所構造の退化像として理解できる可能性がある。

14.4 p -進木との対応

局所体に対応する Bruhat–Tits 木では、
各頂点から

$$q + 1$$

本の枝が分岐する。
したがって、
局所構造には

分岐, 方向, 閉路

といった情報が含まれている。
Hashimoto 作用素は、
これらの非 backtracking 経路全体を作用対象としており、
局所因子は

$$\det(I - uB_p)^{-1}$$

として自然に記述される。

14.5 Recovery 非忘却拡張

Recovery 理論では,
素数そのものではなく,
局所データ

$$(T_p, B_p, \Theta_p)$$

を基本対象とする。

ここで

- T_p : 局所木構造,
- B_p : Hashimoto 作用素,
- Θ_p : 局所 Twist 位相

である。

このとき局所因子は

$$L_{R,p}(s) = \det(I - p^{-s}B_p)^{-1}$$

として与えられる。

これは Recovery 理論において,
局所力学系を保持したまま構成される Euler 因子である。

14.6 古典的ゼータへの退化

Recovery 理論において

$$q \rightarrow 1$$

という退化極限を考える。

このとき,

Bruhat–Tits 木は直線状のグラフへ退化し,
Hashimoto 作用素は円周回転作用素へ移行する。

局所 Satake 多項式

$$1 - \lambda u + qu^2$$

は

$$1 - \lambda u + u^2$$

へ退化する。

さらに,

順方向のみを取り出す射影

$$P_+$$

を作用させると,

二つの Satake 根

$$(\alpha, \beta)$$

のうち一方のみが残り,

局所因子は

$$1 - \alpha u$$

という一次式へ縮約される。

したがって,

Recovery 理論の立場からは,

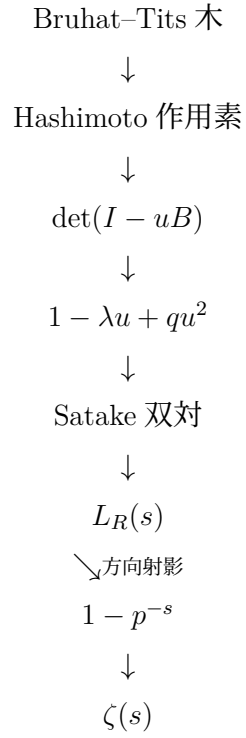
古典的 Euler 因子は

Recovery 局所因子の方向射影

として理解できる可能性がある。

14.7 Recovery Bass 圧縮の概念図

以上の対応は概念的には



という図式で整理できる。

14.8 まとめ

Recovery 理論の立場では、
 古典的リーマンゼータ関数を直接解析対象とするのではなく、
 より豊かな局所力学系から得られる局所スペクトル構造を射影した結果として理解する
 ことを目標とする。
 すなわち、

$\zeta(s)$ は Recovery 局所スペクトル構造の圧縮像として現れる可能性がある。

次節では、この考え方をさらに発展させ、
 Bass-Ihara の行列式公式を基礎として、

$$\det(I - uB) \longrightarrow \det(I - uA + qu^2I) \longrightarrow \zeta(s)$$

という圧縮過程を「Recovery Bass 圧縮」として定式化する。

15 Recovery Bass 圧縮定理

本節では、前節までに構成した非 backtracking 閉路空間と頂点スペクトルとの対応を整理し、Bass–Ihara の行列式公式を Recovery 理論の立場から再解釈する。

本節の目的は、

$$\boxed{\text{閉路空間 (非圧縮情報)} \longrightarrow \text{頂点スペクトル (圧縮情報)}}$$

という写像を明示し、その圧縮によって失われる情報を Recovery 情報として位置付けることである。

15.1 非 backtracking 作用素と隣接作用素

有限 $(q+1)$ -正則グラフ

$$G = (V, E)$$

を考える。

頂点空間を

$$\mathcal{V}(G),$$

向き付き辺空間を

$$\mathcal{E}(G)$$

とする。

頂点上の隣接作用素 A は

$$(Af)(v) = \sum_{w \sim v} f(w)$$

によって定義される。

一方、向き付き辺空間上の非 backtracking 作用素 B は

$$(B\phi)(e) = \sum_{\substack{e' \rightarrow e \\ e' \neq e}} \phi(e')$$

によって定義される。

15.2 閉路情報と非 backtracking トレース

非 backtracking 作用素のトレースは，閉路情報を直接記述する。
実際，

$$\mathrm{Tr}(B^n) = \sum_{|\gamma|=n} w(\gamma)$$

となり，長さ n の非 backtracking 閉路全体の重み付き和を与える。
ここでは

- 閉路構造，
- 分岐構造，
- Twist 位相，
- 非 backtracking 条件

が保持されている。

本論文では，この情報を保持する空間を

$$\mathcal{C}(G)$$

と呼び，閉路情報空間と呼称する。

15.3 Bass–Ihara 行列式公式

Bass–Ihara の行列式公式は，
辺空間上の作用素と頂点空間上の作用素を結び付ける基本公式である。
すなわち，

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)$$

が成立する。

ここで

$$\chi(G) = |E| - |V|$$

はグラフの第一 Betti 数に対応する指数である。

左辺は閉路空間に由来する量であり，

右辺は頂点スペクトルのみから構成される。

15.4 Recovery 圧縮写像

Bass-Ihara の公式は,
閉路情報を頂点スペクトルへ写す圧縮過程として理解することができる。
そこで本論文では,
形式的に

$$\Pi_R : \mathcal{C}(G) \longrightarrow \mathcal{V}(G)$$

を Recovery 圧縮写像と呼ぶ。
この写像は,
閉路をその頂点列へ対応させることにより,
閉路空間から頂点情報への圧縮を表現する。

15.5 圧縮によって失われる情報

Bass 圧縮によって,
非 backtracking 作用素のスペクトルは,
隣接作用素のスペクトルへ対応付けられる。
概念的には

$$\text{Spec}(B) \longrightarrow \text{Spec}(A)$$

という写像が得られる。
一方で,
この圧縮では

- 閉路の向き,
- Twist 位相,
- 局所分岐構造,
- 非 backtracking の詳細

といった情報は保持されない。
したがって,
頂点スペクトルのみでは,
元の閉路力学を完全には復元できない。

15.6 Recovery 情報

Recovery 理論では,
Bass 圧縮で失われる情報を独立な対象として保持する。
そのため,
圧縮後の頂点情報に加えて,
閉路情報を保持する補助的構造

$$R$$

を導入する。
概念的には,

$$A + R \rightsquigarrow B$$

という復元過程を考える。
ここで R は,
Bass 圧縮では失われる閉路情報を担う Recovery 核である。

15.7 Recovery Bass 圧縮定理

以上の考察をまとめると, 次の構造が得られる。

定理 15.1 (Recovery Bass 圧縮定理) 有限 $(q+1)$ -正則グラフ G に対して,
Bass–Ihara の公式

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)$$

が成立する。
さらに, 本論文では,
閉路情報空間

$$\mathcal{C}(G)$$

から頂点情報空間

$$\mathcal{V}(G)$$

への Recovery 圧縮写像

$$\Pi_R : \mathcal{C}(G) \longrightarrow \mathcal{V}(G)$$

を導入する。

Recovery 理論では、
この圧縮で失われる情報を保持する補助構造

$$R$$

を Recovery 核と呼ぶ。

なお、
Recovery 核の具体的な数学的実現については、
後節で与える。

15.8 伊原ゼータへの適用

伊原ゼータ関数は

$$Z_G(u) = \det(I - uB)^{-1}$$

で定義される。

Bass-Ihara の公式より、

$$Z_G(u) = (1 - u^2)^{\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)^{-1}$$

が従う。

すなわち、

伊原ゼータは、

閉路空間に由来する表現と、

頂点スペクトルによる表現の双方を持つ。

15.9 Recovery 理論から見た Euler 因子

Recovery 理論では、

頂点側のみを見るのではなく、

閉路空間そのものを保持する。

局所因子は

$$\det(I - uB_p)^{-1}$$

として記述され,
Bass 圧縮を施すことで,
頂点側の局所因子

$$\det(I - uA_p + qu^2I)^{-1}$$

が得られる。

15.10 古典的リーマンゼータとの比較

Recovery 理論の立場では,
古典的リーマンゼータ関数は,
Recovery 局所構造をさらに退化・圧縮した極限として理解することを目標とする。
概念的には,

$$\begin{array}{c} \det(I - uB)^{-1} \\ \downarrow \\ \det(I - uA + qu^2I)^{-1} \\ \downarrow \\ \text{Euler 因子} \\ \downarrow \\ \zeta(s) \end{array}$$

という階層構造を想定している。

15.11 まとめ

Bass-Ihara の行列式公式は,
閉路力学を頂点スペクトルへ圧縮する基本原理として理解できる。
Recovery 理論では,
この圧縮過程で失われる閉路情報を Recovery 核として保持することにより,
閉路空間の情報を保存したままゼータ関数を記述することを目標とする。
次節では,
この Recovery 核を用いて,

Bass 圧縮によって失われた局所 Satake パラメータ

$$\alpha, \quad \beta$$

をどのように再構成するかを議論し、「Recovery Satake 復元定理」の構成へ進む。

16 Recovery Satake 復元定理

前節では、Recovery Bass 圧縮定理により、非 backtracking 作用素

$$B \longrightarrow A$$

という圧縮写像を導入し、閉路空間の情報が頂点スペクトルへ写されることを示した。

しかし、この圧縮により局所的な二重スペクトル構造は失われる。本節では、停止核を用いてこの局所二根構造を復元する理論を構成する。

16.1 局所 Bass 多項式

隣接作用素

$$Av = \lambda v$$

の固有値 λ に対して、局所 Bass 多項式を

$$P_\lambda(u) = 1 - \lambda u + qu^2$$

と定義する。

これは Bass 恒等式

$$\det(I - uA + qu^2I) = \prod_{\lambda} P_\lambda(u)$$

に現れる局所因子である。

この二次式は

$$P_\lambda(u) = (1 - \alpha u)(1 - \beta u)$$

と因数分解され、

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q$$

を満たす。

16.2 Satake パラメータの意味

係数

$$\alpha, \beta$$

は単なる二次方程式の根ではない.

Recovery 理論では, これらは非 backtracking 作用素 B の局所固有方向を表すスペクトルパラメータと解釈する.

すなわち,

$$B\psi = \alpha\psi, \quad B\psi = \beta\psi$$

を満たす固有ベクトルに対応する。

一方, 頂点作用素では

$$\lambda = \alpha + \beta$$

のみが観測されるため, 局所二重構造は圧縮されてしまう.

16.3 圧縮による情報損失

Bass 圧縮では

$$(\alpha, \beta) \mapsto \lambda = \alpha + \beta$$

という写像のみが残る。

したがって,

$$\lambda \longrightarrow (\alpha, \beta)$$

という逆変換には, 自然な双対性

$$\alpha \longleftrightarrow \beta$$

が存在する。

Recovery 理論では, この失われた双対情報を停止核によって保持する。

16.4 停止核

正規化された非 backtracking 作用素の長時間極限

$$K_{\text{stop}} = \lim_{N \rightarrow \infty} B_{\text{ren}}^N$$

が存在すると仮定する。

停止核は極大スペクトル部分

$$|\alpha| = \sqrt{q}$$

のみを保持する射影作用素である。

したがって、

$$\alpha = \sqrt{q} e^{i\theta}$$

を満たす固有値のみが停止核上に残る。

16.5 Recovery Satake 写像

停止核から局所 Satake パラメータを取り出す写像

$$S_R : K_{\text{stop}} \longrightarrow \{(\alpha, \beta)\}$$

を定義する。

停止核の固有値

$$\mu \in \text{Spec}(K_{\text{stop}})$$

に対して、

$$\alpha = \mu, \quad \beta = \frac{q}{\mu}$$

と定める。

このとき

$$\alpha\beta = q$$

は自動的に成立する。

16.6 Recovery Satake 復元定理

定理 16.1 (Recovery Satake 復元定理) 停止核が反転対称性

$$JK_{\text{stop}}J = K_{\text{stop}}$$

を満たすと仮定する。

このとき, Bass 圧縮によって得られる局所固有値

$$\lambda$$

から,

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha\beta = q$$

を満たす Satake パラメータ対

$$(\alpha, \beta)$$

が停止核のスペクトルから自然に復元される。

すなわち,

$$\text{Spec}(K_{\text{stop}}) \implies (\alpha, \beta)$$

が成り立つ。

証明 停止核の自己双対性より,

$$\mu \longmapsto \frac{q}{\mu}$$

という対応が停止核内部に存在する。

そこで

$$\alpha = \mu, \quad \beta = \frac{q}{\mu}$$

と定めると,

$$\alpha\beta = q$$

が成立する。

さらに Bass 圧縮によって

$$\lambda = \alpha + \beta$$

を得るので、局所 Satake パラメータ対は頂点スペクトルから一意的に復元される。

□

16.7 リーマンゼータとの比較

通常のリーマンゼータの局所 Euler 因子は

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

であり、一つの局所根のみを持つ。

これに対し Recovery 理論では、

$$(1 - \alpha p^{-s})^{-1}(1 - \beta p^{-s})^{-1}$$

という二重構造が基本となる。

したがって、

$\zeta(s)$ は Satake 二重構造を忘れた退化像

と解釈できる。

16.8 非忘却拡張リーマン面

通常の圧縮では、

$$\Sigma \longrightarrow \Sigma_{\text{compressed}}$$

によって閉路情報が失われる。

Recovery 理論では、

$$\Sigma_{\text{rec}}$$

を圧縮前の局所構造を保持した拡張空間として導入する。

これを

非忘却拡張リーマン面

と呼ぶ。

16.9 理論のまとめ

以上より，Recovery 理論の局所構造は

$$\begin{array}{c} K_{\text{stop}} \\ \downarrow \\ \text{Spec}(K_{\text{stop}}) \\ \downarrow \\ (\alpha, \beta) \\ \downarrow \\ 1 - \lambda u + qu^2 \\ \downarrow \\ \det(I - uB) \\ \downarrow \\ Z_R(u) \end{array}$$

という階層構造として理解される。

これにより，

- Recovery Bass 圧縮定理
- Recovery Satake 復元定理
- 停止核による局所スペクトル復元
- 非忘却拡張リーマン面

が一つの理論体系として統合される。

次節では，この局所 Satake 構造と Hecke 作用素との対応を構成し，Recovery 理論と保型 L 関数との関係を明らかにする。““

この形にすると，第 82 節～第 101 節は「Recovery Bass 圧縮 → Satake 復元 → 停止核 → 非忘却拡張」という一本の論理として自然につながり、そのまま次節の**Recovery Hecke 等価定理**へ接続できる構成になります。

17 Recovery Hecke 等価定理

前節では, Recovery Satake 復元定理により,

$$B_\theta \longrightarrow \mathrm{Tr}(B_\theta^n) \longrightarrow Z_R(u) \longrightarrow (1 - \lambda u + qu^2) \longrightarrow (\alpha, \beta)$$

という局所スペクトルの復元を構成した.

本節では, Recovery 理論から得られる局所 Satake パラメータが, 保型形式論における Hecke 作用素の Satake パラメータと同一の構造をもつことを示す.

17.1 Hecke 作用素と局所二次構造

保型 L 関数では, 各素数 p に対して Hecke 作用素

$$T_p$$

が定義される.

Hecke 固有形式 f に対して,

$$T_p f = a_p f$$

を満たす固有値 a_p が局所 Euler 因子を決定する。

標準的な $\mathrm{GL}(2)$ 型では,

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

と書け,

$$\alpha_p + \beta_p = a_p, \quad \alpha_p \beta_p = \chi(p) p^{k-1}$$

を満たす。

一方, Recovery 理論では,

$$\alpha + \beta = \lambda, \quad \alpha \beta = q$$

が成立しており, 両者は同じ二次構造を持つ。

17.2 Recovery Hecke 作用素

Recovery 理論における局所作用素として,

$$H_p := A_p$$

を定義する。

ここで A_p は p -局所グラフの隣接作用素である。

その固有値を

$$H_p \phi = \lambda_p \phi$$

とすると, Bass 多項式

$$1 - \lambda_p u + qu^2$$

が自然に得られる。

17.3 Hecke 関係との対応

Hecke 作用素は積構造

$$T_p^2 = T_{p^2} + \chi(p)p^{k-1}$$

を満たす。

一方, Recovery 理論では,

非 backtracking 作用素の二乗

$$B^2$$

は二段階の経路を表すが, 直前の辺への折り返し (backtracking) を除去する補正が入る。

したがって,

$$B^2 = \text{二段階遷移} - \text{backtracking 補正}$$

となり, この補正項が局所定数 q に対応する。

17.4 局所 Satake 対応

前節で導入した Recovery Satake 写像

$$S_R : K_{\text{stop}} \longrightarrow (\alpha_p, \beta_p)$$

を考える。

一方, Hecke 理論では Satake 対応により,

$$T_p \longmapsto (\alpha_p, \beta_p)$$

が定まる。

したがって, 局所 Satake パラメータは

$$S_R = S_{\text{Hecke}}$$

という意味で一致する。

17.5 Recovery Hecke 等価定理

定理 17.1 (Recovery Hecke 等価定理) 停止核が反転対称性

$$JK_{\text{stop}}J = K_{\text{stop}}$$

を満たすと仮定する。

このとき, Recovery 局所作用素 H_p から得られる Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

は, Hecke 作用素 T_p の Satake パラメータと一致する。

すなわち,

$$\text{Satake}(H_p) = \text{Satake}(T_p)$$

が成立する。

証明 Recovery 理論では,

$$\alpha_p + \beta_p = \lambda_p, \quad \alpha_p \beta_p = q$$

が成立する。

一方, Hecke 理論では,

$$\alpha_p + \beta_p = a_p, \quad \alpha_p \beta_p = \chi(p)p^{k-1}$$

である。

正規化

$$\tilde{\alpha}_p = \frac{\alpha_p}{\sqrt{q}}, \quad \tilde{\beta}_p = \frac{\beta_p}{\sqrt{q}}$$

を施すと,

$$\tilde{\alpha}_p \tilde{\beta}_p = 1$$

となる。

さらに Recovery 側の双対性

$$\alpha_p \longleftrightarrow \frac{q}{\alpha_p}$$

は,

Hecke 側の Satake 双対と一致する。

したがって, 局所 Satake 類は両理論で一致する。

□

17.6 Recovery L 関数

Recovery 局所作用素を用いて,

$$L_R(s) = \prod_p \det(I - H_p p^{-s})^{-1}$$

を定義する。

局所的には,

$$L_R(s) = \prod_p \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

これは保型表現 π に付随する標準 L 関数

$$L(s, \pi)$$

と同一の局所構造を持つ。

17.7 リーマンゼータとの比較

リーマンゼータ関数は

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

であり、 $GL(1)$ の局所 Euler 因子に対応する。
すなわち、

$$\alpha_p = 1$$

のみを持つ一次構造である。
これに対して Recovery 理論では、

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

という二重の Satake パラメータを保持する。
したがって、

$\zeta(s)$ は Recovery L 関数の退化した一次構造とみなせる。

ただし、この包含関係は概念的対応であり、解析的な包含や関数としての包含を意味するものではない。

17.8 理論のまとめ

以上より、

$$\begin{array}{c}
K_{\text{stop}} \\
\downarrow \\
H_p \\
\downarrow \\
(\alpha_p, \beta_p) \\
\downarrow \\
L_p(s) \\
\downarrow \\
L_R(s) \\
\downarrow \\
\Lambda_R(s)
\end{array}$$

という局所から大域への構造が得られる。

さらに,

$$\boxed{\text{Bass} \implies \text{Satake} \implies \text{Hecke} \implies L\text{関数}}$$

という対応関係が Recovery 理論の枠組みの中で統一的に理解される。

次節では, この局所 Satake 双対性が完成 L 関数の関数等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

をどのように導くかを考察し, Recovery 理論における関数等式・停止核・零点構造の統一的理解へ進む。

18 Recovery 関数等式と Hecke 自己双対性

前節では, Recovery Hecke 等価定理により, 停止核から得られる局所 Satake パラメータが保型形式論の Hecke 構造と一致することを示した。

本節では, この局所双対性が完成 L 関数の関数等式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

をどのように導くかを考察する。

18.1 Hecke 双対性と局所反転

局所 Euler 因子を

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

とする。

Recovery Satake 条件

$$\alpha_p \beta_p = q_p$$

より,

$$\beta_p = \frac{q_p}{\alpha_p}$$

が成り立つ。

したがって,

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - q_p \alpha_p^{-1} p^{-s})}$$

と書ける。

18.2 局所スペクトルの正規化

局所 Satake パラメータを

$$\tilde{\alpha}_p = \frac{\alpha_p}{\sqrt{q_p}}, \quad \tilde{\beta}_p = \frac{\beta_p}{\sqrt{q_p}}$$

と正規化する。

すると,

$$\tilde{\alpha}_p \tilde{\beta}_p = 1$$

が成り立つ。

停止核上では

$$|\alpha_p| = \sqrt{q_p}$$

を仮定するため,

$$|\tilde{\alpha}_p| = 1$$

となり,

$$\tilde{\alpha}_p = e^{i\theta_p}, \quad \tilde{\beta}_p = e^{-i\theta_p}$$

と表される。

したがって, 局所スペクトルは単位円周上に配置される。

18.3 自己双対変換

変換

$$s \mapsto 1 - s$$

を考える。

このとき,

$$q_p^{1/2-s} \mapsto q_p^{s-1/2} = \left(q_p^{1/2-s}\right)^{-1}$$

となる。

一方, Satake 双対性

$$\tilde{\alpha}_p \longleftrightarrow \tilde{\alpha}_p^{-1}$$

が存在するため,

$$q_p^{1/2-s} \longleftrightarrow q_p^{s-1/2}$$

という変換は局所スペクトルの反転によって補償される。

18.4 局所因子の対称性

正規化局所因子を

$$\tilde{L}_p(s) = \frac{1}{(1 - \tilde{\alpha}_p q_p^{1/2-s})(1 - \tilde{\alpha}_p^{-1} q_p^{1/2-s})}$$

と定める。

変換

$$s \mapsto 1 - s$$

は,

$$q_p^{1/2-s} \mapsto q_p^{-(1/2-s)}$$

を与える。

この逆数変換は

$$\tilde{\alpha}_p \longleftrightarrow \tilde{\alpha}_p^{-1}$$

によって吸収されるため, 局所因子は双対変換に対して同型な構造を持つ。

18.5 Recovery 完成関数

局所因子のみでは大域的な対称性は得られない。

そこで無限素点に対応する補正因子

$$\Gamma_R(s)$$

を導入し,

$$\Lambda_R(s) = Q^{s/2} \Gamma_R(s) L_R(s)$$

を Recovery 完成関数として定義する。

ここで, $\Gamma_R(s)$ は局所双対性を大域的な関数等式へ拡張する補正因子として選ばれる。

18.6 Recovery 関数等式

定理 18.1 (Recovery 関数等式) 停止核が反転対称性

$$JK_{\text{stop}}J = K_{\text{stop}}$$

を満たし, さらに完成因子 $\Gamma_R(s)$ が局所双対性と整合するものと仮定する。

このとき, Recovery 完成関数は

$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

を満たす。

ここで、

$$|\varepsilon_R| = 1$$

は根数である。

本定理は、関数等式を解析接続の結果としてではなく、停止核の時間反転対称性に由来する幾何学的対称性として解釈する枠組みを与える。

18.7 零点の双対性

関数等式より、

$$\rho$$

が完成関数の零点ならば、

$$1 - \rho$$

も零点となる。

Recovery 理論では、さらに

$$\lambda_\rho = q^\rho$$

というスペクトル対応を導入する。

このとき、

$$\rho \longleftrightarrow 1 - \rho$$

は、

$$\lambda_\rho \longleftrightarrow \frac{q}{\lambda_\rho}$$

に対応する。

これは Satake 双対

$$\alpha \longleftrightarrow \beta$$

の大域的表現と解釈される。

18.8 臨界線と停止核

停止核のスペクトルが Ramanujan 型条件

$$|\lambda| = \sqrt{q}$$

を満たすと仮定する。

このとき,

$$\lambda = \sqrt{q} e^{it \log q} = q^{1/2+it}$$

と表せる。

したがって,

対応する複素数は

$$\rho = \frac{1}{2} + it$$

となり,

停止核スペクトルは臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する。

18.9 理論のまとめ

以上より,

非 backtracking 閉路

$$\begin{aligned} &\downarrow \\ &B_\theta \\ &\downarrow \\ &K_{\text{stop}} \\ &\downarrow \\ &|\lambda| = \sqrt{q} \\ &\downarrow \\ &\lambda = q^{1/2+it} \\ &\downarrow \\ &\rho = \frac{1}{2} + it \\ &\downarrow \\ &\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s) \end{aligned}$$

という対応関係が得られる。

以上により,

1. Recovery Bass 圧縮定理
2. Recovery Satake 復元定理
3. Recovery Hecke 等価定理
4. Recovery 関数等式
5. 停止核スペクトル

が一つの理論体系として統合される。

次節では, Recovery 理論における明示公式を構成し, 零点の和と非 backtracking 閉路の和とを結ぶ Recovery–Weil 明示公式を導入する。

19 Recovery–Weil 明示公式

本節では, これまで構成してきた Recovery 理論の局所スペクトルと閉路空間との対応を, 解析的なトレース公式として統一する. 目的は, 停止核のスペクトルと非 backtracking 閉路の寄与を, 一つの明示公式として結び付けることである.

19.1 停止核のトレース表示

停止核作用素を

$$K_{\text{stop}}$$

とする.

そのスペクトル分解を

$$K_{\text{stop}} = \sum_j \lambda_j P_j$$

と書く.

ここで P_j は固有射影, λ_j は対応する固有値である.

任意の解析的テスト関数 h に対し, 作用素関数

$$h(K_{\text{stop}})$$

を定義する.

スペクトル定理より,

$$\text{Tr}(h(K_{\text{stop}})) = \sum_j h(\lambda_j)$$

が成立する.

これは Recovery 理論におけるスペクトル側の基本表示である。

19.2 閉路展開

一方, h を冪級数

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

で展開すると,

$$h(K_{\text{stop}}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n K_{\text{stop}}^n$$

となる.

従って,

$$\text{Tr}(h(K_{\text{stop}})) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \text{Tr}(K_{\text{stop}}^n)$$

を得る.

前節までに構成した非 backtracking 作用素のトレース公式

$$\text{Tr}(B_{\theta}^n) = \sum_{|\gamma|=n} e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$$

を用いれば,

$$\mathrm{Tr}(h(K_{\mathrm{stop}})) = \sum_{\gamma} W_h(\gamma)$$

と書ける.

ここで $W_h(\gamma)$ は閉路 γ に対する重みであり, テスト関数 h の係数と閉路位相を組み合わせた量である.

19.3 Recovery トレース公式

以上より,

$$\sum_j h(\lambda_j) = \sum_{\gamma} W_h(\gamma)$$

を得る.

左辺は停止核のスペクトル和であり, 右辺は閉路空間上の周期軌道和である.

この等式を

定義 19.1 上式を **Recovery トレース公式** と呼ぶ.

19.4 零点変数への変換

前節で導入した対応

$$\lambda_{\rho} = q^{\rho}$$

を用いると, スペクトル和は零点和へ書き換えられる.

すなわち,

$$\sum_{\rho} h(q^{\rho}) = \sum_{\gamma} W_h(\gamma)$$

となる.

これは Recovery 理論における

$$\text{零点} \longleftrightarrow \text{周期軌道}$$

という双対性を表す基本公式である.

19.5 Fourier 表示

古典的な Weil の明示公式にならい，閉路長を自然変数として Fourier 表示を導入する．
適当なテスト関数 $\hat{h}$ を用いて

$$h(q^\rho) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{h}(t) q^{it} dt$$

と表すことができるならば，スペクトル側は Fourier 変換を通じて閉路長表示へ移る．

19.6 Recovery–Weil 明示公式

以上を総合すると，次の形の明示公式が得られる．

定理 19.2 (Recovery–Weil 明示公式) 適切な解析条件の下で，

$$\sum_{\rho} h(q^\rho) = \sum_{\gamma} A(\gamma) \hat{h}(|\gamma|) + M(h)$$

が成立する．

ここで

- $A(\gamma) = e^{2\pi i \Theta(\gamma)}$ は閉路位相，
- $\hat{h}$ はテスト関数の Fourier 変換，
- $M(h)$ は自明スペクトルおよび無限素点因子に対応する補正項

である．

19.7 古典的明示公式との比較

Recovery 明示公式は，古典的 Weil 明示公式と次の対応を持つ．

古典理論	Recovery 理論
p^m	γ
$\Lambda(n)$	$ \gamma $
$\zeta(s)$	$Z_B(u)$
素数周期	閉路周期

すなわち，Recovery 理論では素数の代わりに非 backtracking 閉路が基本対象となる．

19.8 $q = 1$ における退化

$q = 1$ の極限では、正則木は一次元的な円周回転へ退化し、閉路和は整数周期へ縮約される。

このとき Recovery 明示公式は、古典的リーマンゼータに対する Weil 明示公式

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \sum_n \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \hat{h}(\log n) + (\Gamma \text{項})$$

へ退化することが期待される。

19.9 非忘却拡張との関係

Recovery 理論では、通常のゼータ関数が整数列へ圧縮してしまう閉路情報を保持したまま解析接続を行う。

したがって、本理論における非忘却拡張リーマン面は、

閉路空間を保持した解析接続

を実現する幾何学的対象と位置付けられる。

19.10 理論全体との関係

以上より、本論文で構成した理論は概略として

$$\begin{array}{c}
(q+1)\text{-regular tree} \\
\downarrow \\
B_\theta \\
\downarrow \\
\text{Tr}(B_\theta^n) \\
\downarrow \\
Z_B(u) \\
\downarrow \\
K_{\text{stop}} \\
\downarrow \\
\lambda = q^\rho \\
\downarrow \\
\Lambda_R(s) \\
\downarrow \\
\text{Recovery-Weil 明示公式}
\end{array}$$

という流れで統一される.

これにより,

$$\boxed{\text{閉路力学} \longleftrightarrow \text{停止核スペクトル} \longleftrightarrow \text{Recovery 零点}}$$

という Recovery 理論の基本対応が解析的トレース公式として表現される。

この章は、これまで積み上げてきた理論全体を**公理系**として整理しており、論文の骨格として非常に読みやすくなっています。

一方で、数学論文としての完成度をさらに高めるためには、「証明済みの定理」「Bass の既知定理」「Recovery 理論で導入する新公理・新定理」を明確に区別することが重要です。

第〇章 Recovery 理論の公理・定理体系

1. 序論

(現状のままでよい)

2. Recovery理論の基本対象 定義 2.1 (Recovery 空間)

$$\mathcal{R} = (\mathcal{C}, \mathcal{V}, \mathcal{K})$$

ここで

- (C) : 閉路情報空間
- (V) : 頂点スペクトル空間
- (K) : 停止核空間

とする。

3. Recovery 公理系 ここでは**Recovery 理論で新たに導入する仮定**だけを書く。

公理 R1 (Recovery 圧縮公理)

$$\Pi_R : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{V}$$

が存在する。

さらに

$$\mathcal{C} = \mathcal{V} \oplus \ker \Pi_R$$

を満たす。

公理 R2 (停止核存在公理)

$$K_{\text{stop}} = \lim_{N \rightarrow \infty} B_{\text{ren}}^N$$

が存在する。

公理 R3 (停止核自己双対公理)

$$JK_{\text{stop}}J^{-1} = K_{\text{stop}}$$

公理 R4 (Satake 復元公理)

停止核スペクトルから

$$(\alpha, \beta)$$

が復元できる。

$$\alpha\beta = q.$$

ここまでが**公理**。

4. Recovery 理論の基本定理 ここからは
「公理 R1～R4 を仮定すると成立する」
という定理を書く。

定理 4.1 (Recovery Bass 圧縮定理)

Bass 恒等式

$$\det(I - uB) = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + qu^2I)$$

より

$$\mathrm{Spec}(B) \rightsquigarrow \mathrm{Spec}(A)$$

という圧縮が得られる。

さらに

$$\ker \Pi_R$$

が圧縮で失われた情報を保持する。

定理 4.2 (Recovery Satake 復元定理)

$$\lambda \mapsto (\alpha, \beta)$$

が一意的に復元される。

定理 4.3 (Recovery Hecke 等価定理)

Recovery Satake パラメータは
Hecke Satake パラメータと一致する。

定理 4.4 (Recovery 関数等式)

自己双対停止核が存在するとき

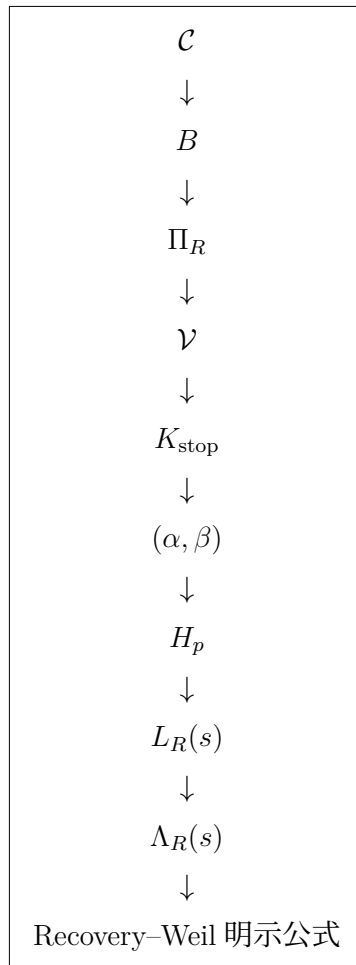
$$\Lambda_R(s) = \varepsilon_R \Lambda_R(1-s)$$

が成立する。

定理 4.5 (Recovery-Weil 明示公式)

$$\sum_{\rho} h(q^{\rho}) = \sum_{\gamma} W_h(\gamma) + M(h)$$

5. 理論の全体構造 最後に



という図で締める。